

Anexo 3.10: Línea de Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

“Parque Fotovoltaico Lucia Solar”

Región Metropolitana

Octubre 2023

0	17-10-2023	CONCIENCIA	MGH	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		23-M44-DIA- LUCÍA SOLAR-ECC-3.10 Rev.0		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	2
1.2.1	Objetivos generales	2
1.2.2	Objetivos específicos.....	2
1.3	Determinación y Justificación del Área de Influencia	3
1.4	Metodología.....	5
1.4.1	Revisión Bibliográfica	5
1.4.2	Análisis Cartográfico.....	6
1.4.3	Sistematización y análisis de la Vegetación.....	8
1.4.4	Análisis de la Flora	13
1.4.5	Sensibilidad ambiental.....	16
1.4.6	Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales ..	18
1.4.7	Trabajo en terreno	25
1.5	Resultados	34
1.5.1	Marco Biogeográfico de la vegetación	34
1.5.2	Vegetación registrada en el Área de Influencia.....	41
1.5.3	Flora registrada en el Área de Influencia	63
1.1.1	Tipos Biológicos	65
1.5.4	Origen geográfico	65
1.5.5	Singularidad Ambiental.....	66
1.5.6	Análisis de Permisos Ambientales Sectoriales.....	80
1.6	Conclusiones	83
1.7	Bibliografía	85
1.8	Apéndices.....	90

1.8.1	Inventario Forestal	90
1.8.2	Carta de ocupación de tierras	97
1.8.3	Flora en el Área de Influencia	98

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales	9
Tabla 1-2: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.....	17
Tabla 1-3: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA	18
Tabla 1-4: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	19
Tabla 1-5: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos	25
Tabla 1-6: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT	26
Tabla 1-7: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.....	26
Tabla 1-8: Categorías de Posición Topográfica	27
Tabla 1-9: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación.....	27
Tabla 1-10: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia.....	28
Tabla 1-11: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia.....	28
Tabla 1-12: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)	30
Tabla 1-13: Comunidad de <i>Prosopis chilensis</i> (Algarrobo)- <i>Acacia caven</i> (Espino)	35
Tabla 1-14: Comunidad de <i>Acacia caven</i> (Espino) - <i>Proustia cuneifolia</i> (Huañil)	35
Tabla 1-15: Comunidad de <i>Atriplex philippi</i> (Pasto cenizo) - <i>Frankenia salina</i> (Salitre)35	
Tabla 1-16: Comunidad de <i>Avena barbata</i> (Teatina) - <i>Erodium geoides</i> (Alfilerillo)	35
Tabla 1-17: Comunidad de <i>Salix humboldtiana</i> (Sauce amargo) - <i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	36
Tabla 1-18: Uso actual del suelo dentro del Área de Influencia.....	41
Tabla 1-19: Unidades vegetacionales en Área de Influencia del Proyecto según metodología COT	42

Tabla 1-20: Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de Influencia	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-21: Resumen taxonómico de las familias identificadas en el Área de Influencia	64
Tabla 1-22: Tipos biológicos de la Flora registrada en el Área de Influencia.....	65
Tabla 1-23: Origen geográfico de la Flora registrada en el Área de Influencia.	66
Tabla 1-24: Análisis de Singularidades en Área de Influencia del Proyecto	72
Tabla 1-25: Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al Área de Influencia	75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Área de Influencia del proyecto para componente Flora y Vegetación.....	4
Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación.....	6
Figura 1-3:Ortomasaico Área del Proyecto	8
Figura 1-4: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012).....	16
Figura 1-5: Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el Área de Influencia	33
Figura 1-6: Pisos vegetacionales en el área de influencia, de acuerdo a Gajardo (1994)	39
Figura 1-7: Pisos vegetacionales en el área de influencia, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)	40
Figura 1-8:Ubicación de especies en Categoría de Conservación Oficial	71
Figura 1-9: Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto	76
Figura 1-10: Presencia de Bosque nativo identificadas en el área de influencia	78
Figura 1-11: Presencia de Bosque nativo de Preservación identificados en el área de influencia	79

Figura 1-12. Probabilidad de susceptibilidad/presencia de <i>Porlieria chilensis</i> en el área de estudio	82
--	----

Figura 1-13. Probabilidad de susceptibilidad/presencia de <i>Prosopis chilensis</i> en el área de estudio	83
---	----

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1-1: Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	43
Fotografía 1-2: Cortina Arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	46
Fotografía 1-3: Cortina Arbórea de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis salicifolia</i>	48
Fotografía 1-4: Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	49
Fotografía 1-5: Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	52
Fotografía 1-6: Plantación cosechada de <i>Juglans regia</i>	53
Fotografía 1-7: Plantación de <i>Prunus avium</i>	55
Fotografía 1-8: Pradera con árboles de <i>Amsinckia calycina</i> y <i>Acacia caven</i>	57
Fotografía 1-9: Praderas con árboles de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Acacia caven</i>	59
Fotografía 1-10: Praderas de <i>Erodium cicutarium</i>	60
Fotografía 1-11: Pradera de <i>Malva parviflora</i>	61
Fotografía 1-12: Pradera de <i>Poa annua</i>	63

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-1: Tipos biológicos identificados en el Área de Influencia	65
Gráfico 1-2: Número de especies en relación con el Origen Geográfico	66

1 LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

En el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación, como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Lucia Solar” (en adelante el Proyecto), el cual corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se emplazará administrativamente en la región Metropolitana, provincia de Santiago, comuna de Til-Til.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

Se determinó un AEE (Área de Estudio Ecosistémica), la cual fue diseñada en función de las partes y obras del proyecto; a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área y las competencias ambientales de CONAF (2020) y SAG (2021), sobre las mismas. En función de lo anterior, el presente informe presenta los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno los días 13 al 17 de junio del 2022 por la consultora ambiental SGA y una campaña de revalidación aumentando al densidad de muestreo entre el 31 de agosto al 02 de septiembre del 2023. Esta, se considera una época favorable dada precipitaciones previas en la zona central.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015 y CONAF, 2020. De manera complementaria, se consideran las guías área de influencia en humedales del SEIA (SEA 2023a) y la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (2023).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos generales

Entregar una descripción de los tipos vegetacionales y florísticos presentes en el área de influencia definida para el Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

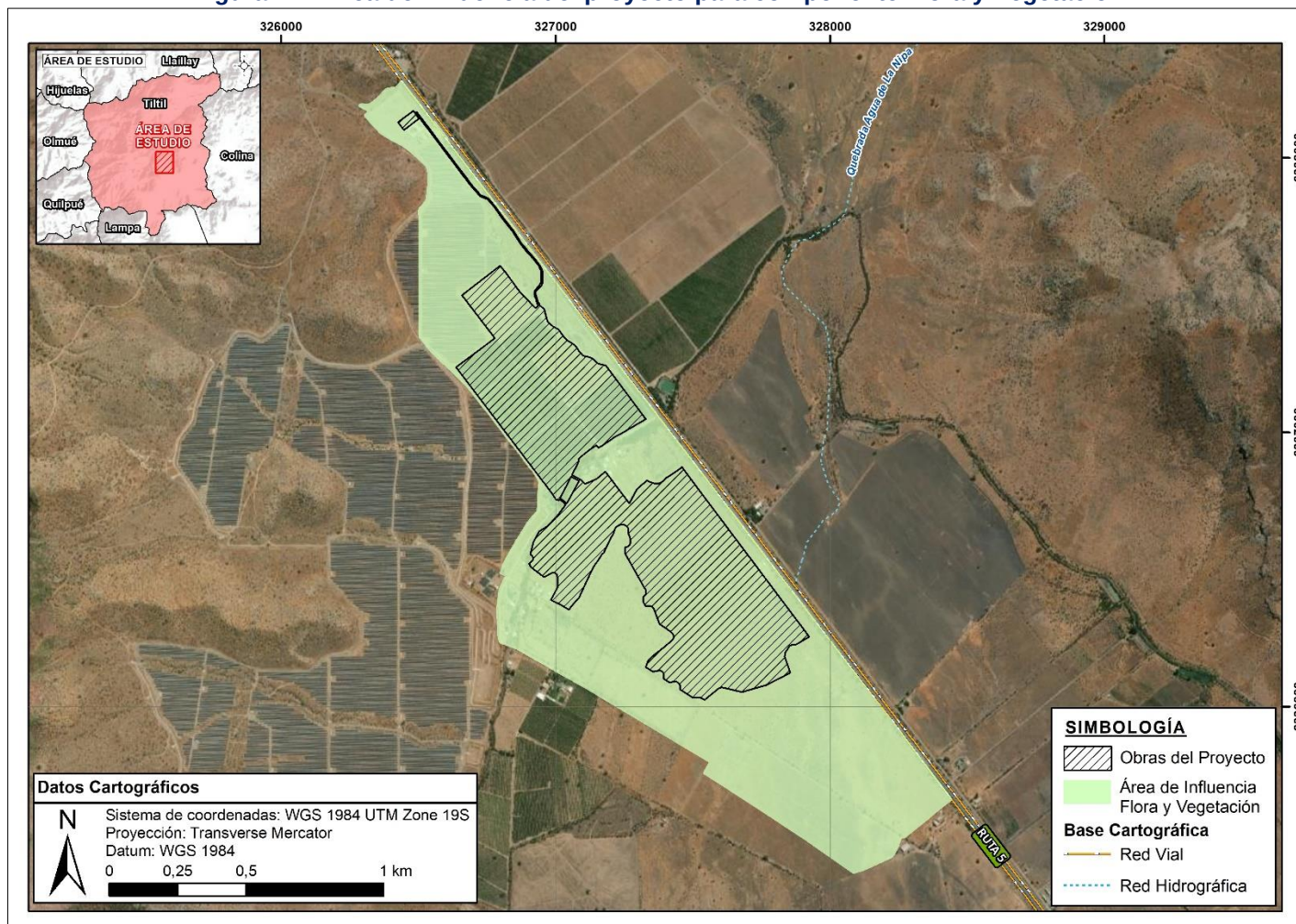
- Definir el Área de Influencia para flora y vegetación vascular para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) con el proyecto en el marco de la evaluación de este en el SEIA.

1.3 Determinación y Justificación del Área de Influencia

El área de influencia del Proyecto se determinó a partir de las unidades de vegetación sobre las cuales se emplazarán las partes, obras y acciones del Proyecto¹ y sobre las cuales se realizará la corta de vegetación o la remoción del suelo con la consiguiente pérdida de cobertura vegetal. Esta configuración del Área de Influencia permite, por una parte, identificar las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora del Proyecto y, por otra parte, el realizar análisis de la afectación generada por la corta, eliminación, destrucción o descepado de unidades de vegetación (e.g, bosque nativo) y/o individuos de especies vegetales y los potenciales efectos que el Proyecto genera sobre este componente. El detalle de la distribución del Área de Influencia y los puntos de muestreo se detalla en la siguiente figura:

¹ “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará para la materialización del Proyecto.

Figura 1-1: Área de Influencia del proyecto para componente Flora y Vegetación



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4 Metodología

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia se basó en las siguientes fases:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del Área de Influencia y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

Estas, se detallan a continuación:

1.4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la flora y vegetación potencial presente en la Región del Metropolitana y de Santiago, específicamente para el área de influencia definida para el proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de

varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

A su vez, se revisaron Declaraciones Ambientales con Resolución de Calificación Ambiental Aprobada cercana al área del Proyecto. Entre estas destacan:

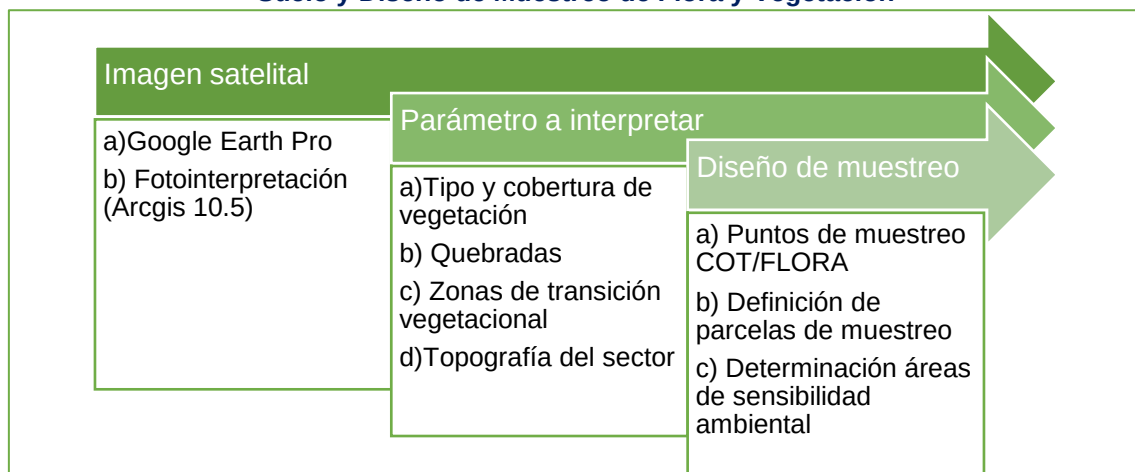
- Proyecto Clementina Solar, Aprobado mediante RCA 176/2021.

Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; 2021 y CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.4.2 Análisis Cartográfico

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, post procesamiento y Figura 1-2:

Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4.3 Análisis Fotogramétrico

Como apoyo para la delimitación de unidades homogéneas en el área de influencia, se confecciono una ortofoto a través de fotogrametría via UAV. A continuación, se detallan los procesos utilizados para la obtención del producto final.

1. **Planificación del vuelo:** Para la planificación del vuelo fotogramétrico se ocupó la aplicación Map Pilot Pro en la cual se definieron los siguientes parámetros de vuelo.

Tabla 1-1: Parámetros técnicos vuelo fotogramétrico

Parámetro	Valor
Superficie	136,21 ha
Distancia	35,45 km
Tiempo de Vuelo	82 minutos
Imagenes	853
Altitud	120 metros
Velocidad	12 m/s
Resolución	3 cm

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

2. **Vuelo fotogramétrico:** Para la ejecución del vuelo se utilizó el dron DJI Mavic 2 Pro, el cual fue calibrado previamente y conectado a la aplicación de vuelo automatizado. El vuelo se desarrolló bajo condiciones meteorológicas optimas, con cielos despejados y vientos de bajos a moderados.
3. **Post-proceso:** Para la obtención del ortomosaico se utilizó el software Agisoft Photoscan Professional, en el cual se orientaron de forma correcta el 100% de las fotografías, para posteriormente crear una nube de puntos densa y finalmente una ortofoto que fue exportada en formato GEOTIF.

Figura 1-3: Ortomasaico Área del Proyecto



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.4.4 Sistematización y análisis de la Vegetación

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:1000, dada la resolución de las

imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del Área de Influencia.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-2. Complementario a esto, se procedió a verificar los recubrimientos en base a la información dispuesta en el Sistema de Información de Territorial de CONAF (2019), aplicada a las Región Metropolitana, comuna de Til-Til. Los recubrimientos y formaciones con sus respectivas definiciones se detallan a continuación:

Tabla 1-2: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto
		5.2 Bosque Renoval
		5.3 Bosque Adulto Renoval
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a CONAF (2019) y a Etienne y Prado (1982), 2023

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo²:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% (para estas regiones), superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

² De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283
Anexo 3.10: Línea de Base Flora y Vegetación
DIA Parque Fotovoltaico Lucia Solar
Octubre 2023

- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

6. Bosque Mixto³: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones:

- 1) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renoval) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento.⁴
- 2) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cada una de las categorías que la constituyen.

7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia*, *Populus* y *Eucaliptus*⁵. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

³ Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

⁴ De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

⁵ De acuerdo a la localidad de estudio.

8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas⁶. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). En relación con lo anterior, se pudo obtener la Riqueza de Especies para el Área de

⁶ Para efectos del presente informe, se asignarán sistemas silvopastoriles identificadas en el área de influencia como recubrimiento Plantación.

Influencia definida para el proyecto, en relación con el número total de especies vegetales en un área determinada (Moreno, 2001).

1.4.5 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y sus sitios prioritarios para su conservación Región de Metropolitana (Squeo, *et al.*, 2008), y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región Metropolitana.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en la zona central del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región Metropolitana casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera las taxas que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro ("aff."), identificación por confirmar ("cf.") (ejemplo: *Baccharis* sp. *Baccharis* aff. *linearis*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el Área de Influencia se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo a los autores respectivos.

d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

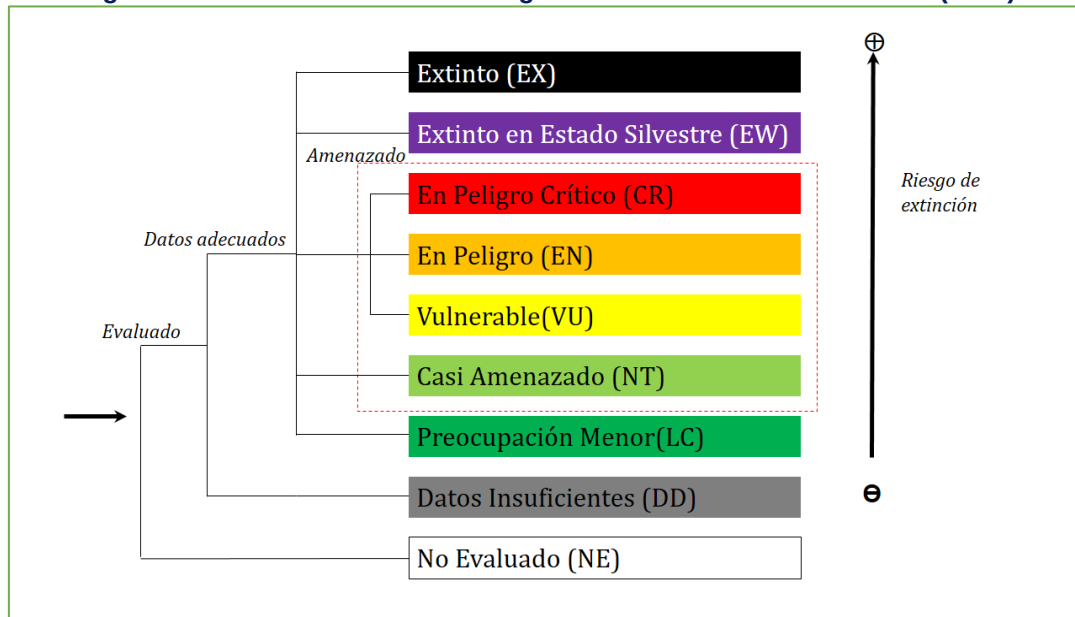
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que

poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 y, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 1-4 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Figura 1-4: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012)



Elaboración: Conciencia Ambiental, modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.4.6 Sensibilidad ambiental

En relación con las revisiones bibliográficas obtenidas respecto a vegetación y flora vascular, se analizarán las singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), SAG (2021) la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales

(SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el Área de Influencia son las siguientes:

Tabla 1-3: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁷
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, a partir de SEA (2015), 2023

Junto con lo anterior; se evaluación las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA a con el proyecto; de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-4.

⁷ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Tabla 1-4: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA

Nº	Competencia de CONAF en el marco del SEIA
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque Nativo
6	Bosque Nativo de Preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones Xerofíticas
11	Matorral en Terrenos APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, a partir de CONAF (2020), 2023

1.4.7 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

1.4.7.1 *Determinación de formaciones xerofíticas (PAS 151)*

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 1-5):

Tabla 1-5: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales (CONAF, 2020, en base a Ley 20.283), 2023.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

1.4.7.2 Determinación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal⁸ que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: “Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones⁹ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

⁸ “Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”. (Artículo 2° del D.L. N° 701).

⁹ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

1.4.7.3 Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

1.4.7.4 Humedales Urbanos

Ley 21.202/2020, Modifica Diversos Cuerpos Legales con el Objetivo de Proteger los Humedales Urbanos: Esta Ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano (Artículo 1).

1.4.7.5 Susceptibilidad a los efectos del Cambio climático

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el área de estudio del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) para el componente Fauna terrestre.

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 110 especies de fauna. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Pliscoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de fauna se define por la siguiente formula

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Pliscoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para fauna) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

La amenaza representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico y futuro, la cual fue determinada por la relación entre las olas de calor y los incendios forestales registrados entre 1985 y 2018 (195.358 incendios). La exposición se define como la superficie comunal cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, donde 0 representa ausencia de bosques y plantaciones y 1 corresponde a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la

Por otra parte, para evaluar la susceptibilidad del componente fauna a los efectos del cambio climático a nivel de especies, se utilizaron modelos elaborados mediante la herramienta Maxent del software R, los cuales simulan la probabilidad de presencia de especies ante condiciones climáticas actuales y futuras.

Los modelos desarrollados con la herramienta Maxent muestran una probabilidad de presencia de la especie en cada píxel (celdas de 5x5 km²), siendo 0 el valor mínimo (no hay probabilidad) y 1 el valor de máxima probabilidad. La herramienta Maxent estima esta probabilidad de presencia a partir de un conjunto de variables explicativas bajo condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso, la modelación se realizó utilizando como variables explicativas la evapotranspiración promedio anual, precipitación acumulada anual, promedio anual de la insolación solar diaria, promedio anual de la temperatura mínima diaria y promedio anual de la temperatura máxima diaria. Una vez verificado que el modelo reproduce adecuadamente la distribución de la especie bajo las condiciones climáticas históricas, se proyecta la probabilidad de ocurrencia de la especie bajo condiciones climáticas futuras (2035-2065) bajo el escenario RCP 8.5 (escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero). Para la interpretación de los modelos, es necesario tener presente que estos no representan la densidad actual o futura de la especie, sino que representan la probabilidad de que en un determinado píxel existan las condiciones climáticas propicias para la existencia de una especie. En este sentido, los modelos pueden otorgar una probabilidad de presencia de una especie mayor a cero en sectores donde no se tenga registros de ocurrencia de esta, en la medida que las condiciones climáticas sean similares a sectores donde sí está presente la especie.

1.4.8 Trabajo en terreno

1.4.8.1 *Caracterización de la vegetación*

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) , complementario a esto, parcelas de muestreo (CONAF,2020). En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad:

Tabla 1-6: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos

Tipo Biológico	Rango de altura (m)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne & Prado (1982), 2023

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización de la vegetación se encuentran definidos de la siguiente manera según Godron *et al.*, 1968:

- **Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas, por ejemplo, quiscos, tunillas, y las bromeliáceas, por ejemplo, chaguales y cardones.
- **Herbáceas:** son aquellas especies de tejidos no lignificados con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

- Leñosos bajos (arbustos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Leñosos altos (árboles): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera (Tabla 1-7).

Tabla 1-7: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	Rango de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne y Prado (1982), 2023

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1-8).

Tabla 1-8: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PL (<i>Polylepis tarapacana</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ah (<i>Adesmia histrix</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frígida</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	mCS (<i>Maihueniopsis colorea</i>)

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne y Prado (1982), 2023

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999). En la Tabla 1-9, se presentan las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para caracterizar el Área de Influencia.

Tabla 1-9: Categorías de Posición Topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999), 2023

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases y porcentajes que serán utilizadas en este estudio se basaron en Tabla 1-10

Tabla 1-10: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

Grados (°)	Porcentaje (%)	Denominación	Clase de pendiente
0-2	0-3	Plano	Suave
2-3	3-5	Casi plano	Suave
3-6	5-10	Ligeramente inclinado	Moderada
6-9	10-15	Inclinado	Moderada
9-17	15-30	Inclinación pronunciada	Pronunciada
17-30	30-58	Inclinación muy pronunciada	Pronunciada
30-45	58-100	Escarpado	Muy pronunciada
>45	>100	Muy escarpado	Muy pronunciada

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base Schlatter, Grez y Gerding, (2004), 2023

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1-11.

Tabla 1-11: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia

Estado sanitario	Características	Código
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 1-12.

Tabla 1-12: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos	3

Grado de artificialización	Características	Código
	u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4.8.2 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015).

El diseño de muestreo fue del tipo sistemático, el cual se realizó previa fotointerpretación en gabinete, y que, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en terreno donde se realizará el transecto de una forma más representativa. El transecto fue del tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno.

En cada punto se registraron las coordenadas en UTM Datum WGS 84 19S, y se realizó un inventario de la flora vascular. La orientación del transecto se realizó de acuerdo a la representatividad de la formación vegetal, con el objetivo de obtener un registro completo de especies vegetales.

En adición, se realizaron en formaciones dominadas por especies del tipo arbustiva parcelas de inventario de forma con una superficie de 500 m², en los cuales se recopiló la siguiente información:

- **Arbustos y Suculentas:** estimación de diámetro de copa, estimación de altura de individuos y cuantificación de individuos por especie.
- **Herbáceas:** registro de listado de especies y estimación de coberturas (%) por especie.

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 1-13). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 1-13: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)

Rango de abundancia relativa	Código
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	r
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Braun-Blanquet (1979), 2023

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se permitió la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante

semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).

- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

1.4.8.3 Parcelas forestales

A. Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N : Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

B. Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N : Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%.

C. Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h

n : Número de parcelas a muestreos

y_h : Área de cada clase h

a_t : Área total del área de influencia.

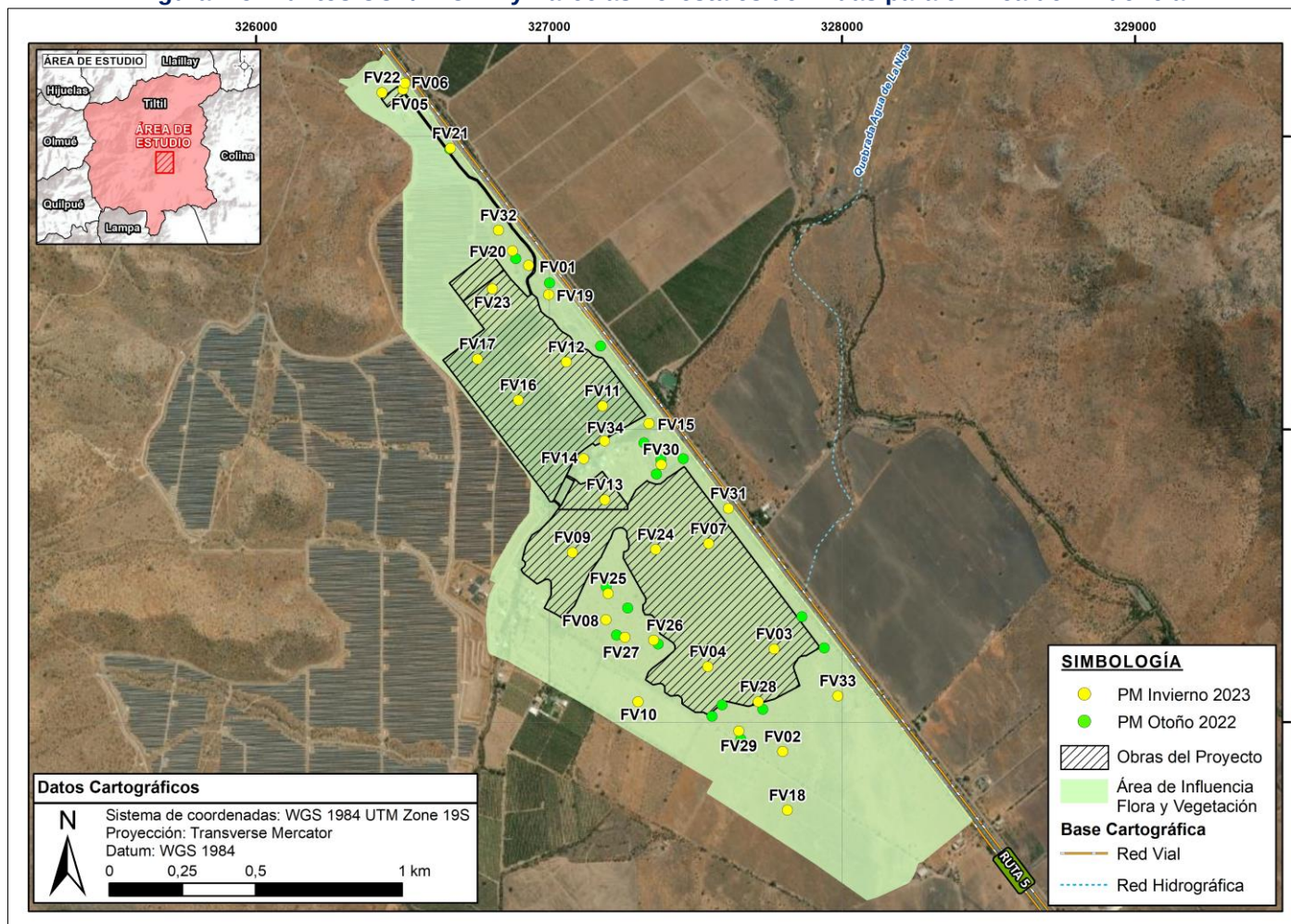
Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “QGIS 3.4 Madeira

D. Esfuerzo de muestreo/puntos de muestreo

Posterior a ello se efectuó una campaña de terreno los días 13 al 17 de junio del 2022 y desde el 31 de agosto al 02 de septiembre del 2023. Cabe mencionar, que los diferentes recubrimientos de suelo fueron validados considerando las condiciones de seguridad-accesibilidad. En el caso de que un punto asignado en gabinete fuese de dificultad por variables geográficas, se trasladó, hacia un punto con el mismo recubrimiento vegetal. Considerando esto, la campaña abarcó todos los sectores del Área de Influencia, exceptuando áreas con presencia de accesos cerrados.

El esfuerzo de muestreo en la campaña de terreno consideró un total de 33 puntos de muestreo, estos del tipo COT/Flora/Inventario forestal, en unidades con presencia de recubrimientos en el Área de Influencia del Proyecto. En el Apéndice 1.8.1 se muestran las coordenadas de los puntos de muestreo. Mientras que, en el Apéndice 1.8.2 se muestra el inventario forestal.

Figura 1-5: Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el Área de Influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.5 Resultados

1.5.1 Marco Biogeográfico de la vegetación

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el Área de Influencia del Proyecto se ubica en la región biogeográfica Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso y en la formación vegetacional correspondientes a Bosque Espinoso Abierto.

La formación Bosque Espinoso Abierto está dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sábana.

Según Gajardo, una especie constituye un fenómeno único e imposible de recrear, de tal modo que pasa a establecer una categoría esencial dentro de cualquier sistema de clasificación de la vegetación. De acuerdo con lo anterior, hay un primer nivel de estudio que requiere el conocimiento y evaluación de las agrupaciones de especies vegetales que constituyen nuestro patrimonio biológico. El nivel superior a la especie, en la organización de los sistemas ecológicos, está constituido por las comunidades. Estas comunidades se establecen como una discontinuidad de la naturaleza, que es posible identificar a través de ciertos caracteres propios y específicos, que normalmente están representados por las especies dominantes o por un cierto modo de organización estructural que aporta una fisionomía característica. Del mismo modo que la especie, cada comunidad natural reconocible en la naturaleza que nos rodea, es el resultado de un largo proceso de evolución y es la base de un funcionamiento orgánico.

A continuación, se detallan las comunidades asociadas a esta formación

a) *Prosopis chilensis* (Algarrobo) - *Acacia caven* (Espino)

Es la comunidad típica de algarrobo (*Prosopis chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.

Tabla 1-14: Comunidad de *Prosopis chilensis* (Algarrobo)- *Acacia caven* (Espino)

Especies representativas	<i>Prosopis chilensis</i>, <i>Acacia caven</i>
Especies acompañantes	<i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis paniculada</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cynara cardunculus</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies comunes	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Colliguaja odorífera</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

b) *Acacia caven* (Espino) - *Proustia cuneifolia* (Huañil)

Comunidad propia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.

Tabla 1-15: Comunidad de *Acacia caven* (Espino) - *Proustia cuneifolia* (Huañil)

Especies representativas	<i>Acacia caven</i>, <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies acompañantes	<i>Baccharis linearis</i> , <i>Solanum crispum</i>
Especies comunes	<i>Avena barbata</i> , <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Rostraria cristata</i> , <i>Vulpia megalura</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

c) *Atriplex philippi* (Pasto cenizo) - *Frankenia salina* (Salitre)

Comunidad vegetal de área, muy reducida, que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del borde de la laguna de Batuco.

Tabla 1-16: Comunidad de *Atriplex philippi* (Pasto cenizo) - *Frankenia salina* (Salitre)

Especies representativas	<i>Atriplex philippi</i>, <i>Frankenia salina</i>
---------------------------------	--

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

d) *Avena barbata* (Teatina) - *Erodium geoides* (Alfilerillo)

Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Tabla 1-17: Comunidad de *Avena barbata* (Teatina) - *Erodium geoides* (Alfilerillo)

Especies representativas	<i>Avena barbata</i>, <i>Erodium geoides</i>, <i>Silene gallica</i>
Especies acompañantes	<i>Cardionema ramosissima</i> , <i>Pectocarya dimorpha</i> , <i>Vulpia megalura</i>
Especies comunes	<i>Gamochaeta chamissonis</i> , <i>Rostraria cristata</i> , <i>Plantago hispidula</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

e) *Salix humboldtiana* (Sauce amargo) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana. En ciertas circunstancias forma bosques de alguna extensión.

Tabla 1-18: Comunidad de *Salix humboldtiana* (Sauce amargo) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Especies representativas	<i>Maytenus boaria</i>, <i>Salix humboldtiana</i>
Especies acompañantes	<i>Escallonia illinita</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i>
Especies comunes	<i>Baccharis glutinosa</i> , <i>Tessaria absinthioides</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

La segunda Región, correspondiente al Matorral Espinoso de las Serranías, corresponde a una formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

En relación con lo expuesto por Luebert y Plischoff (2017) en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el Área de Influencia del Proyecto se enmarca en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

El piso mencionado (Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*) corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

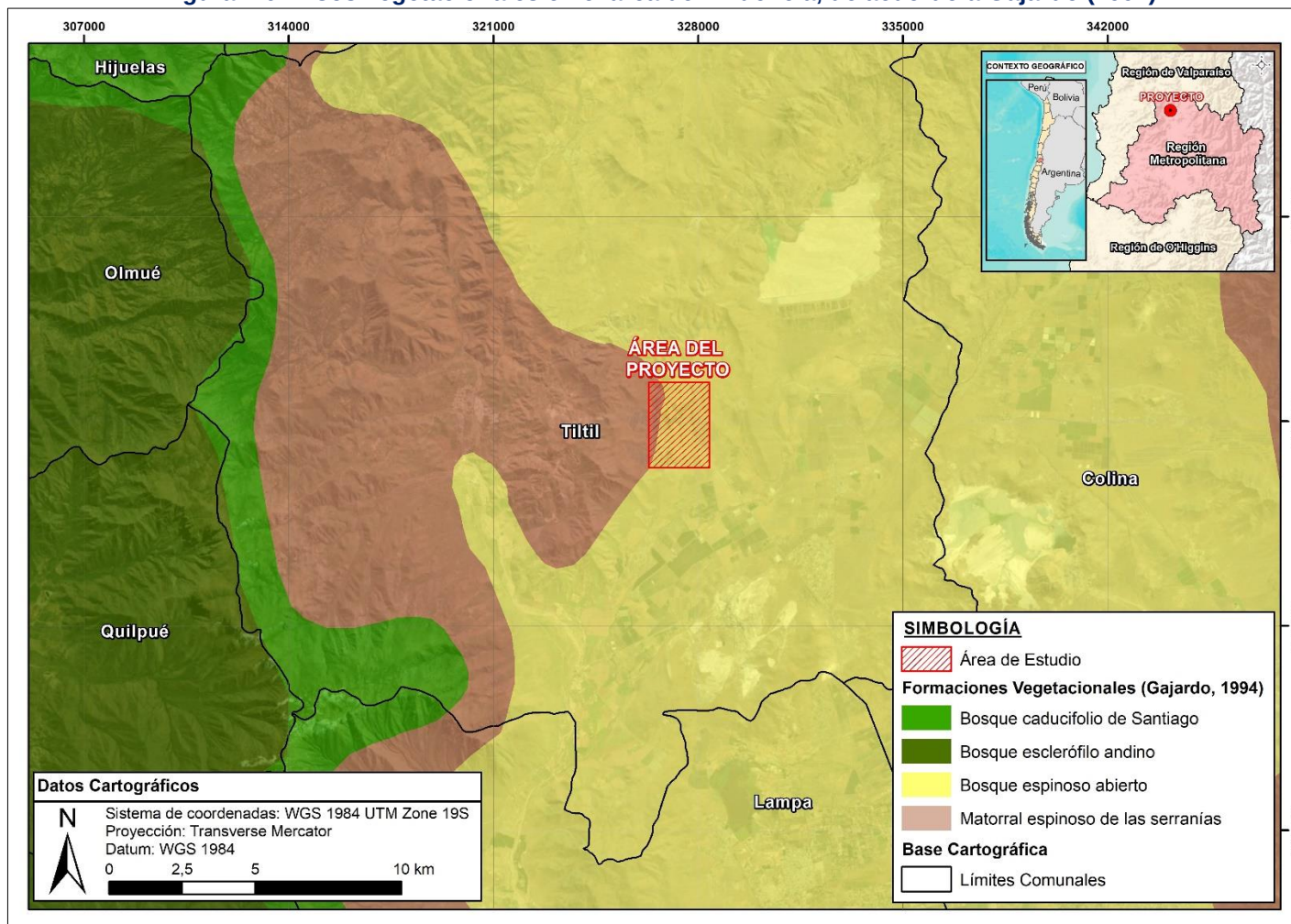
En relación con la dinámica de esta formación, se ha planteado que el espinal en general corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Al menos en el caso de este piso de vegetación, esa hipótesis resulta dudosa, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos (ombrotipo seco a húmedo) no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una

contracción reciente de las poblaciones de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este piso de vegetación.

La distribución de este piso es principalmente en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso, 200-900 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

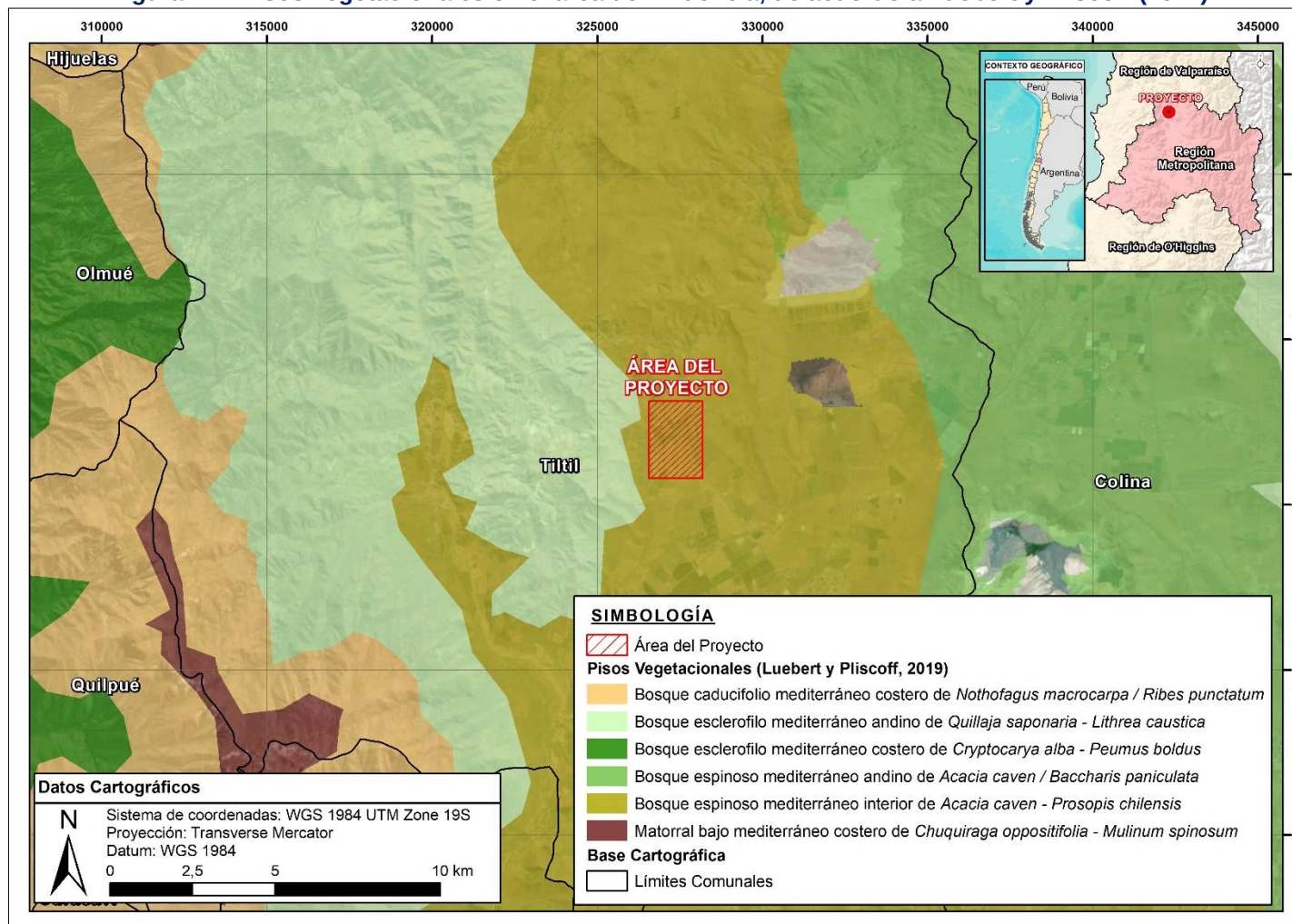
Composición florística: *Acacia cave*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum*, *Echinopsis chiloensis*.

Figura 1-6: Pisos vegetacionales en el área de influencia, de acuerdo a Gajardo (1994)



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

Figura 1-7: Pisos vegetacionales en el área de influencia, de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017)



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.5.2 Vegetación registrada en el Área de Influencia

En términos generales, los usos de suelo presentes en el área de influencia están compuestos por Área urbana o industrial, Bosque Nativo, Cortinas Arbóreas (Sistema Silvopastoril), Formaciones Arbóreas, Plantaciones agrícolas, Matorrales y Praderas, de los cuales el que representa la mayor superficie es el de Pradera, el cual abarca un 52,33% del Área de Influencia del Proyecto. Ésta, seguida de Áreas Urbanas e industriales (14,86%) y Plantaciones agrícolas (14,53%). En la Tabla 1-19 se detallan los tipos de uso y la participación porcentual.

Tabla 1-19: Uso actual del suelo dentro del Área de Influencia

ID	Uso de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
1	Área Urbana o Industrial	26,79	14,86
2	Bosque nativo	23,84	13,22
3	Cortina arbórea	2,22	1,23
4	Formación arbórea	6,33	3,51
5	Matorral	0,64	0,35
6	Plantación agrícola	26,2	14,53
7	Pradera	94,27	52,29
TOTAL		180,29	100,00

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de 18 unidades cartográficas (UC), de acuerdo con la metodología COT. De estas, dos (2) pertenecen a unidades con coberturas absolutas menores a un 5% (desprovistas de vegetación). En la tabla siguiente, se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y especies dominantes, así como la codificación de las especies dominantes. En los párrafos siguientes, se describen los tipos de recubrimientos reconocidos en terreno.

Tabla 1-20: Unidades vegetacionales en Área de Influencia del Proyecto según metodología COT

UC	Formación Vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie	Punto
1	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3H6	AC	23,84	FV02 FV08 FV19 FV20 FV25 FV26 FV27 FV29 FV30 FV32 FV01 FV33
2	Cortina arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA5H4	EG	1,47	FV14
3	Cortina de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis salicifolia</i>	LA2LB2H6	AC Bs	0,68	FV06
4	Cortina de <i>Acacia horrida</i>	LA3H1	AH	0,07	FV34
5	Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	LA3LB1H6	AC	6,33	FV21 FV28 FV31
6	Matorral Arborecente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	LA2LB5H5	PC Ru	0,64	FV15
7	Plantación cosechada de <i>Juglans regia</i>	LA3H6	JR	8,4	FV09
8	Plantación de <i>Prunus avium</i>	LA4H5	PA	17,8	FV11 FV16 FV17
9	Pradera con árboles de <i>Amsinckia calycina</i> y <i>Acacia caven</i>	LA2H7	AC ac	8,12	FV24
10	Pradera con árboles de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Acacia caven</i>	LA2H6	AC ec	35,53	FV03 FV10
11	Pradera de <i>Erodium cicutarium</i>	H7	ec	26	FV04 FV18
12	Pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Malva parviflora</i>	H7	mp	4,19	FV23
13	Pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Plagiobothrys procumbens</i>	H7	ec pc	2,2	FV22
14	Pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Poa annua</i>	H7	ec pa	13,07	FV07
15	Pradera de <i>Malva parviflora</i>	H7	mp	3,64	FV12
16	Pradera de <i>Poa annua</i>	H6	pa	1,52	FV13
Otros recubrimientos					
17	Área Urbana o Industrial	-	-	20,39	PTO COT
18	Camino	-	-	6,4	PTO COT

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

EG: *Eucalyptus globulus*
PC: *Prosopis chilensis*
AC: *Acacia caven*
Ru: *Rubus ulmifolius*
JR: *Juglans regia*

PA: *Prunus avium*
mp: *Malva parviflora*
pc: *Plagiobothrys procumbens*
pa: *Poa annua*
ec: *Erodium cicutarium*

Bosques Nativos

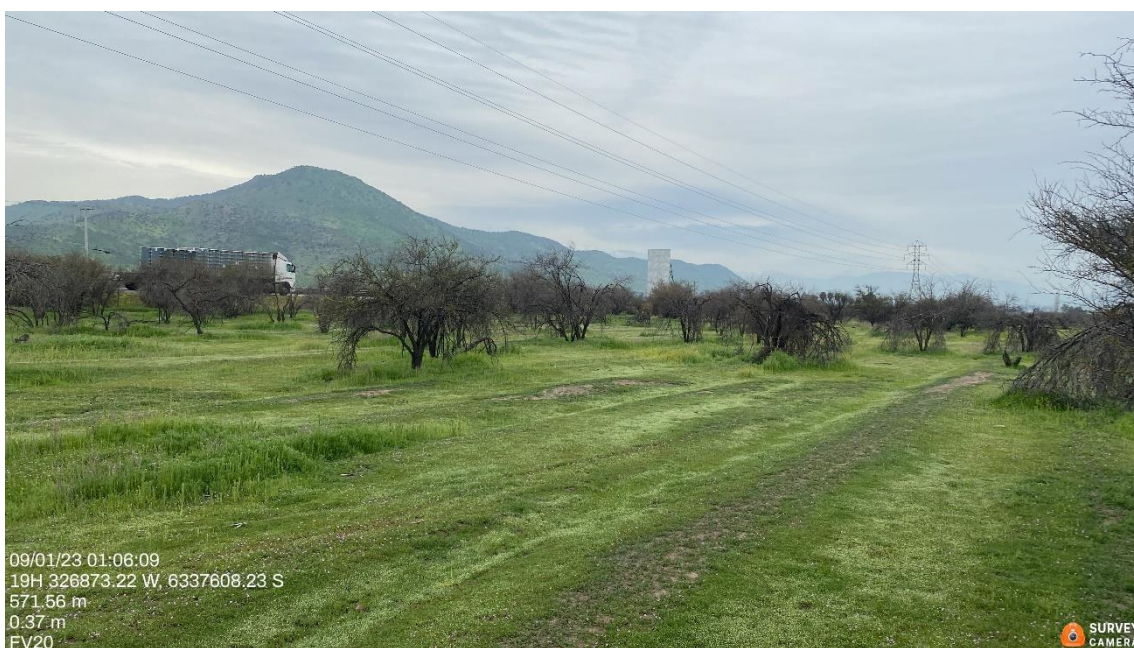
- Bosque nativo de *Acacia caven*

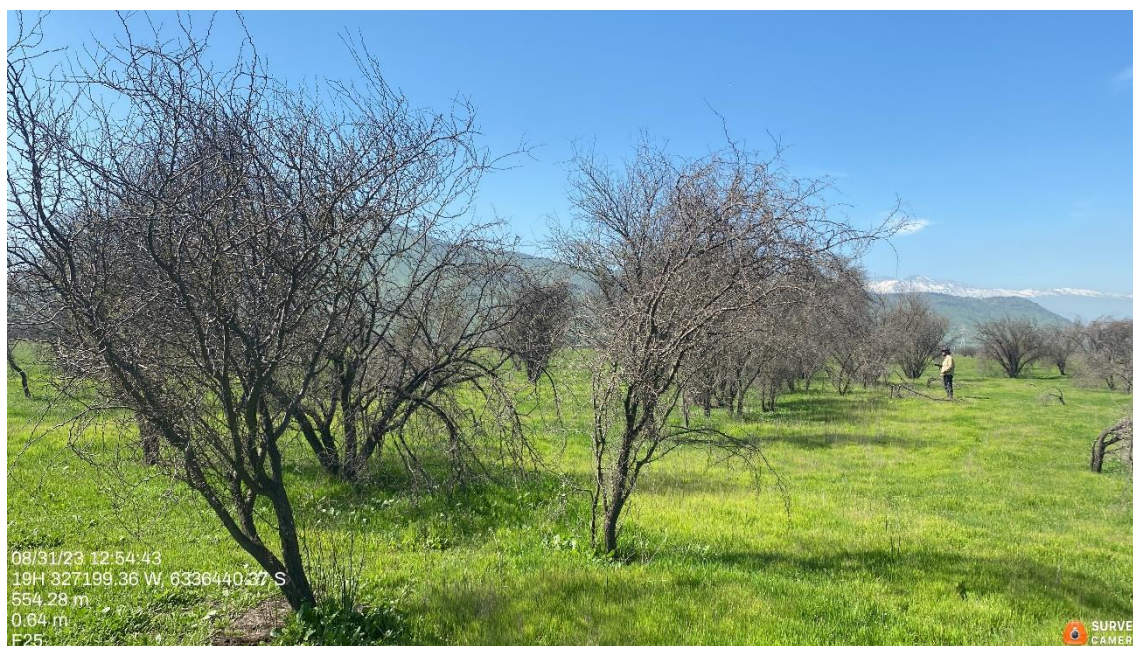
Recubrimiento de suelo dominado por una matriz arbórea compuesta por la especie *Acacia caven*, estas, poseen una cobertura COT que varía de Escaso (5-10%) a Muy claro (10-25%), constituyendo Bosque nativo de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 20.283.

Respecto a los datos dendrométricos y dasométricos, la formación posee una cobertura absoluta que varía de 15,13 a 28,55% con una disposición que varía de 120 a 340 ind/ha. Mientras que, sus alturas varían entre 2,2 a 4,5 metros. Siendo, las alturas de 3,3 a 4,5 individuos con mayor DAP (15 a 35 cms) y menor cantidad de vástagos. Siendo este último indicador de menor intervención antrópica. En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-1: Bosque nativo de *Acacia caven*







Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Cortinas cortavientos

Las cortinas cortavientos caracterizan por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies posicionada en una o más hileras de árboles que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento que en su conjunto forman un mosaico homogéneo. De esta manera se logra reducir la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la erosión. También permiten conservar la humedad del suelo, reducir la acción mecánica del viento sobre los cultivos, el ganado y construcciones y regular las condiciones del microclima. En términos generales y aplicada a este caso, esta formación se ubica en terrenos planos y no se identificaron especies en Categoría de Conservación.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el Área de Influencia:

- Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus*

Formación vegetal, dominada por la especie *Eucalyptus globulus*. Esta formación presenta una cobertura COT Poco densa (50-75%), una cobertura absoluta de un 50,86%; Alturas en promedio de 13 metros con densidades 220 ind/ha.

Las especies que conforman el estrato herbáceo, podemos mencionar *Malva parviflora* y *Arundo donax*, entre las especies mas representativas.

Esta formación, se encuentra fitosanitariamente regular en individuos de *Acacia horrida*, especie codominante de la formación. Por otro lado, nose identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-2: Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus*





Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Cortina arbórea de *Acacia caven* y *Baccharis salicifolia*

Sistema silvopastoril, dominada por las especies *Acacia caven* y parches aledaños de *Baccharis salicifolia*, con una cobertura COT Escasa (5-10%), una cobertura absoluta de un 13,31%; Alturas de 1,5 metros en promedio, con densidades 140 ind/ha. Colindante a esta, además, es posible identificar pequeñas hileras (Cercos vivos) dominadas por la especie *Acacia horrida* (0,7 hectareas).

Dentro de las especies que conforman el estrato herbáceo, podemos mencionar *Poa annua*, *Lactuca serriola* y *Erodium cicutarium*, como las especies mas representativas.

Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-3: Cortina Arbórea de *Acacia caven* y *Baccharis salicifolia*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Formaciones arbóreas

Para efectos de este recubrimiento, se define como una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo. En este caso, la formación sujeta a modificación antrópica se encuentra relacionadas a parches de *Acacia caven*, Las cuales se encuentran con alturas sobre 2 metros, cobertura absoluta sobre 10%

pero sin una continuidad vegetacional para aplicabilidad de bosque; Renovales, donde los individuos son de segunda o tercer crecimiento producto de tala rasa y/o extracción principalmente para leña y/o cambio de uso de suelo agrícola. Con ello los ejemplares no cumplen la condición de “árbol” de acuerdo con los parámetros de la ley 20.283 y/o no cumplen con coberturas absolutas sobre un 10%. Estos, se detallan a continuación:

- Formación Arbórea de *Acacia caven*

Recubrimiento de suelo dominado por parches de tipo renoval y/o rodalizados por la habilitación de caminos interiores, cercos para terrenos agrícolas y parques fotovoltaicos aledaños. Esto, dominado por la especie *Acacia caven* (Espino), las cuales alcanzan una cobertura COT que varia de Escaso (5-10%) a Muy claro (10-25%), y coberturas absolutas que varían de 9,88% a 28,51% en individuos mas añosos.

Fotografía 1-4: Formación arbórea de *Acacia caven*







Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Respecto al estado de la formación, esta se encuentra antropicamente intervenida por habilitación de caminos aledaños como también cercos perimetrales.

En relación con su estado fitosanitario, los individuos se encuentran regulares a malos. Producto de estrés producto de heridas por extracción, lo que produce indirectamente aparición de hongos y parásitos (*Ligaria cuneifolia*).

En términos de flora, entre los individuos acompañantes de la formación, estas son principalmente del tipo herbáceo alóctono, dominada por *Fumaria parviflora*, *Amsinckia calycina*, *Lactuca serriola*, *Eschscholzia californica* y *Erodium cicutarium*. Estas, alcanzan densidades entre 75 a 90%. No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Matorrales arborescentes

- Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Prosopis chilensis*

Recubrimiento de suelo dominado por una matriz mixta de especies arbustivas (alóctonas) utilizadas como cercos vivos y/o aparición por sustitución de bosque nativo. Junto con ello, una matriz de tipo bosque, las cuales no alcanzan los 10% de cobertura absoluta. En este caso, la especie en cuestión es *Prosopis chilensis* (algarrobo), especie catalogada como Vulnerable, de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Fotografía 1-5: Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Prosopis chilensis*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

En relación con los datos dendrométricos y dasométricos, la cobertura absoluta de *Prosopis chilensis* es de un 2,51% con 1 individuo asociado cada 500 metros cuadrados (20 ind/ha). mientras que *Rubus ulmifolius* Presenta una cobertura de 1,70% y una densidad de 240 ind/ha.

En relación con su estado fitosanitario, los individuos de *Prosopis chilensis* se encuentran en regular estado. Evidencia de esto, es la presencia de canchales.

Plantaciones Agrícolas

Estas unidades se desarrollan en terrenos planos con baja pendiente (1-3%), que se basan principalmente en sectores donde hay o hubo cultivos en que existe evidencia de aquello, con alta cobertura de vegetación herbácea.

En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación. Esta tipología está representada por las siguientes formaciones:

- Plantación cosechada de *Juglans regia*

Formación vegetal cosechada, dominada en su momento por individuos de *Juglans regia* (Nogal). La disposición original de esta, de acuerdo a la metodología COT es de una cobertura entre un 10 a un 25% , una cobertura absoluta de un 10,05% adquirida en individuos en pie y una densidad de 80 ind/ha. En esta unidad, nose identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-6: Plantación cosechada de *Juglans regia*





Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Plantación de *Prunus avium*

Formación vegetal, dominada Por una plantación agrícola de *Prunus avium* (Cerezo). En relación a sus coberturas, de acuerdo a la metodología COT es de una cobertura entre un 25 a un 50% (Clara) , una cobertura absoluta de un 39,95% y una

densidad de 440 ind/ha. En esta unidad, nose identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-7: Plantación de *Prunus avium*





Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Praderas con árboles

- Pradera con árboles de *Amsinckia calycina* y *Acacia caven*

Recubrimiento vegetal con presencia de individuos arbóreos aislados en relación con la cobertura herbácea la cual es homogénea y pionera producto del reemplazo del primer estrato. En este caso, los individuos aislados corresponden a la especie *Acacia caven* (espino), la cual alcanza una cobertura absoluta de un 8,69%, cobertura COT entre un 5 a 10% y una densidad de 60 ind/ha. En el estrato herbáceo, domina una pradera compuesta por *Amsinckia calycina*, la cual alcanza una cobertura Poco Densa (50-75%) a densa (75-90%). No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-8: Pradera con árboles de *Amsinckia calycina* y *Acacia caven*





Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Pradera con árboles de *Erodium cicutarium* y *Acacia caven*

Recubrimiento vegetal con presencia de individuos arbóreos aislados en relación a la cobertura herbácea la cual es homogénea y pionera producto del reemplazo del primer estrato. En este caso, los individuos aislados corresponden a la especie *Acacia caven* (espino), la cual alcanza una cobertura absoluta de un 8,69%, cobertura COT entre un 5 a 10% y una densidad de 60 ind/ha. En el estrato herbáceo, domina una pradera compuesta por *Erodium cicutarium*, la cual alcanza una cobertura Poco Densa (50-75%). No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-9: Praderas con árboles de *Erodium cicutarium* y *Acacia caven*



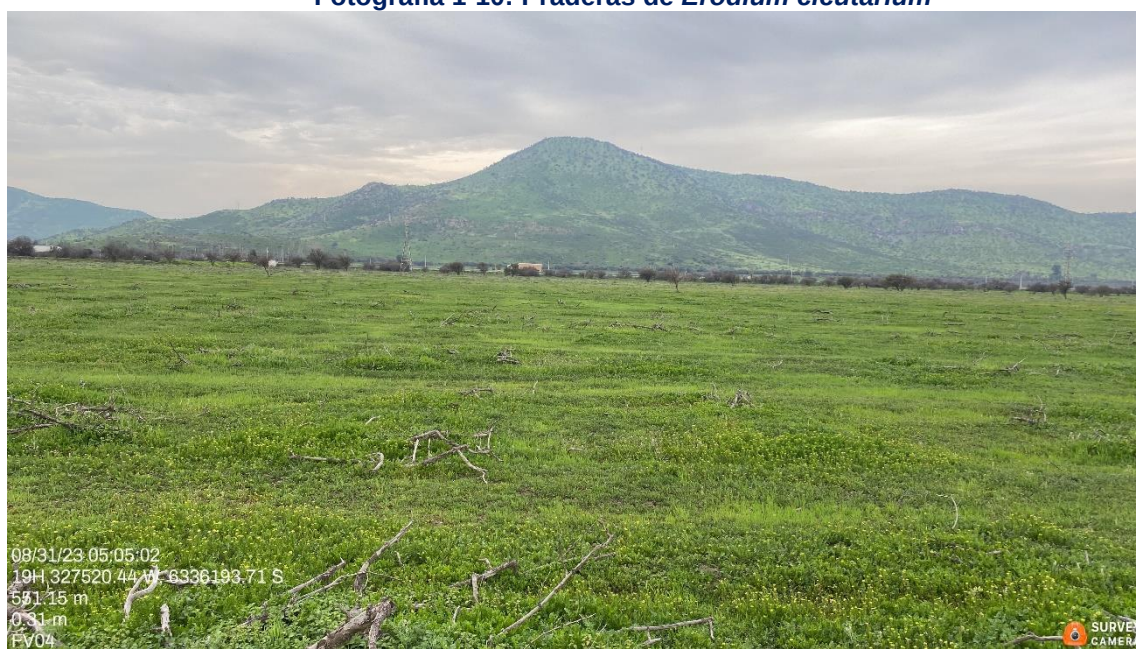
Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Praderas

- Praderas de *Erodium cicutarium*

Recubrimiento de suelo, dominada por praderas homogéneas dominadas por la especie *Erodium cicutarium* (alfirerillo). Estas, pueden estar acompañadas por especies alóctonas tales como *Poa annua*, *Malva parviflora* y la especie nativa *Plagiobothrys procumbens*. En su totalidad, alcanzan una cobertura entre un 75 a un 90% (Muy densa). No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-10: Praderas de *Erodium cicutarium*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Pradera de *Malva parviflora*

Recubrimiento de suelo, dominada por praderas homogéneas dominadas por la especie *Malva parviflora*. Estas, pueden estar acompañadas por especies alóctonas tales como *Poa annua* y *Erodium cicutarium*. En su totalidad, alcanzan una cobertura entre un 75 a un 90% (Muy densa). No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-11: Pradera de *Malva parviflora*





Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Pradera de *Poa annua*

Recubrimiento de suelo, dominada por praderas homogéneas dominadas por la especie *Poa annua*. Estas, pueden estar acompañadas por especies alóctonas tales *Erodium cicutarium*, *Lactuca serriola* y *Daucus carota*. En su totalidad, alcanzan una cobertura entre un 75 a un 90% (Muy densa). No se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 1-12: Pradera de *Poa annua*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.3 Flora Potencial

De acuerdo con la revisión de Proyectos con RCA aprobada en el marco del SEIA, la flora potencial está conformada por trece (13) especies. Diez (10) de estas, pertenecen a la clase Magnoliopsida y las tres (3) restantes a la clase Liliopsida. Se identifican dos (2) especies en Categoría de Conservación Oficial (ambas de habito arbóreo). El listado florístico, se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-21):

Tabla 1-21: Flora identificada en Proyectos Aledaños

División	Clase	Nombre Científico	Nombre común	Categoría de Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	Espino	-
		<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	-
		<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	-
		<i>Chenopodium album</i>	Quinquilla	-
		<i>Erodium moschatum</i>	Alfirelillo	-
		<i>Ligaria cuneifolia</i>	Muerdago criollo	-
		<i>Malva parviflora</i>	Malva	-
		<i>Melilotus indicus</i>	Meliloto de color amarillo	-
		<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Vulnerable D.S 51/2008 MINSEGPRES

División	Clase	Nombre Científico	Nombre común	Categoría de Conservación
		<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable D.S 13/2013 MMA
	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	Avena	-
		<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	-
		<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	-

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.4 Flora registrada en el Área de Influencia

La riqueza total de flora registrada en la presente campaña en el área de influencia del proyecto fue de 59 taxas de plantas vasculares. La taxonomía de la diversidad florística identificada en el Área de Influencia del proyecto está definida por la division Magnoliophyta, que está conformada por tres (3) clases Magnoliopsida, Liliopsida y Pinopsida, donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase Magnoliopsida, con 50 taxas, Liliopsida con 8 taxas.

De los 59 taxas registradas (correspondientes a flora vascular) se clasifican en 29 familias taxonómicas, siendo las familias con mayor representatividad Fabaceae y Poaceae con 7 taxas, seguida de Asteraceae con 6 taxas. El resto de las familias presentes en el Área de Influencia del Proyecto se muestran en la siguiente Tabla 1-22.

Tabla 1-22: Resumen taxonómico de las familias identificadas en el Área de Influencia

ID	Familias	N° de individuos	ID	Familias	N° de individuos
1	Alstroemeraceae	1	15	Juglandaceae	1
2	Amaryllidaceae	1	16	Lamiaceae	2
3	Anacardiaceae	3	17	Loasaceae	1
4	Apiaceae	1	18	Loranthaceae	1
5	Apocynaceae	1	19	Malvaceae	2
6	Asparagaceae	1	20	Myrtaceae	2
7	Asteraceae	6	21	Oxalidaceae	1
8	Boraginaceae	2	22	Papaveraceae	2
9	Brassicaceae	5	23	Pinaceae	1
10	Cactaceae	1	24	Poaceae	7
11	Convolvulaceae	1	25	Polygonaceae	1
12	Fabaceae	7	26	Rosaceae	2
13	Fagaceae	1	27	Solanaceae	1
14	Geraneaceae	1	28	Urticaceae	2
			29	Zygophyllaceae	1

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.5 Tipos Biológicos

Respecto a los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define esencialmente por especies del tipo herbáceo (62,71%), esto, seguido del hábito arbóreo (20,34%) y arbustivo (15,25%). Se identifica un (1) individuo suculento (1,69%).

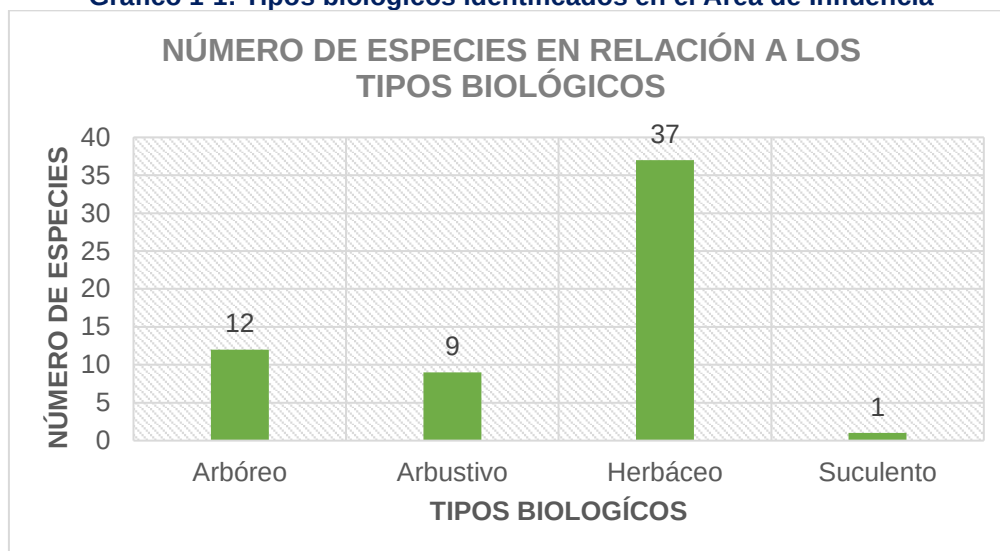
En la Tabla 1-23, Gráfico 1-1, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector y su origen geográfico.

Tabla 1-23: Tipos biológicos de la Flora registrada en el Área de Influencia.

Tipo Biológico	N.º Taxones	Porcentaje Total
		Área de Influencia (%)
Arbóreo	12	20,34
Arbustivo	9	15,25
Herbáceo	37	62,71
Suculento	1	1,69
TOTAL	59	100%

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Gráfico 1-1: Tipos biológicos identificados en el Área de Influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.6 Origen geográfico

De acuerdo con el registro en terreno, la flora vascular está compuesta mayoritariamente por especies Alóctonas las que representan un 67,80% (40 especies), seguido de las especies Nativas que representan el 27,12% (16 especies).

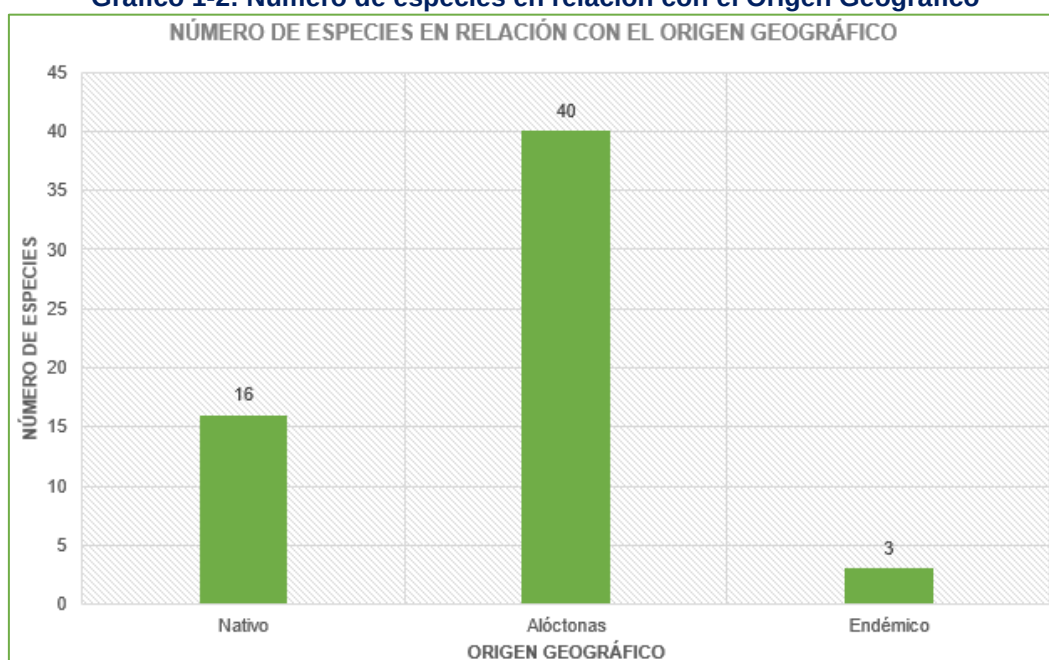
En la tabla y gráfico siguiente se entrega el resumen del origen geográfico de las especies identificadas, y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de Influencia.

Tabla 1-24: Origen geográfico de la Flora registrada en el Área de Influencia.

Origen Geográfico	Nº Taxa	Porcentaje de Especies (%)
Nativo	16	27,12
Alóctonas	40	67,80
Endémico	3	5,08
TOTAL	59	100%

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Gráfico 1-2: Número de especies en relación con el Origen Geográfico



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.7 Especies en Categoría de Conservación Oficial

Durante la prospección en el área de influencia del Proyecto, se identificaron dos (2) especies en Categoría de Conservación Oficial. Estas, correspondientes a *Prosopis chilensis* (Algarrobo), especie catalogada como Vulnerable, de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA y *Porlieria chilensis* (Guayacan), especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 51/2008 MINSEGPRES.

La ubicación de los individuos, se adjuntan en la siguiente Tabla (Tabla 1-25). Mientras que, en la siguiente Figura (Figura 1-8), se detalla la ubicación espacial de estos:

Tabla 1-25: Especies en Categoría de Conservación Oficial identificadas en el área de influencia

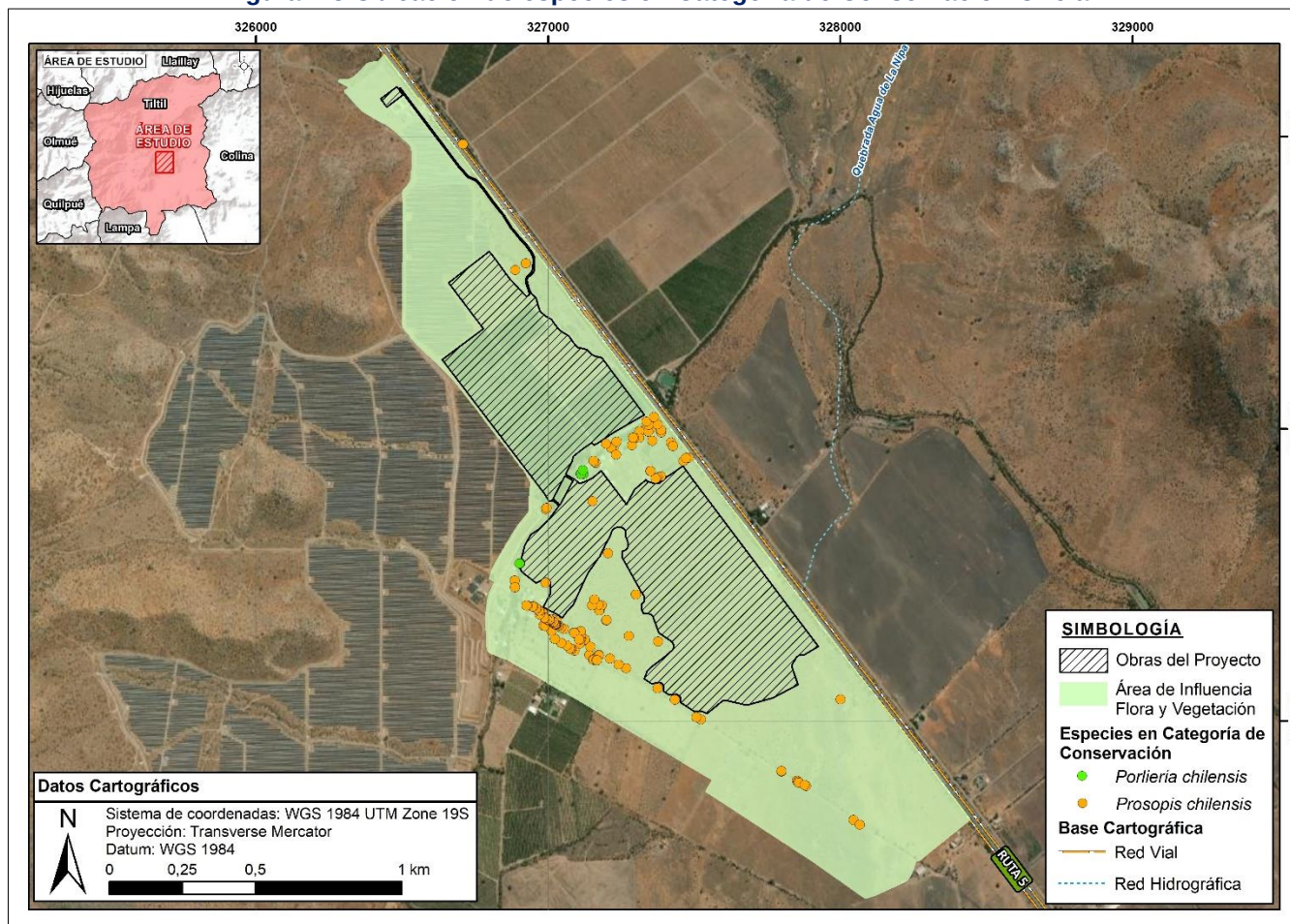
N°	Especie	Datum WGS Huso 19 Sur	
		X	Y
1	<i>Prosopis chilensis</i>	327.300	6.336.434
2	<i>Prosopis chilensis</i>	327.277	6.336.292
3	<i>Prosopis chilensis</i>	327.377	6.336.273
4	<i>Prosopis chilensis</i>	327.463	6.336.890
5	<i>Prosopis chilensis</i>	327.481	6.336.902
6	<i>Prosopis chilensis</i>	327.472	6.336.901
7	<i>Prosopis chilensis</i>	327.386	6.336.838
8	<i>Prosopis chilensis</i>	327.375	6.336.834
9	<i>Prosopis chilensis</i>	327.369	6.336.830
10	<i>Prosopis chilensis</i>	327.368	6.336.831
11	<i>Prosopis chilensis</i>	327.226	6.336.941
12	<i>Prosopis chilensis</i>	327.215	6.336.940
13	<i>Prosopis chilensis</i>	327.216	6.336.936
14	<i>Prosopis chilensis</i>	327.198	6.336.949
15	<i>Prosopis chilensis</i>	327.233	6.336.912
16	<i>Prosopis chilensis</i>	327.235	6.336.957
17	<i>Prosopis chilensis</i>	327.287	6.336.945
18	<i>Prosopis chilensis</i>	327.338	6.337.007
19	<i>Prosopis chilensis</i>	327.351	6.337.000
20	<i>Prosopis chilensis</i>	327.357	6.336.960
21	<i>Prosopis chilensis</i>	327.387	6.336.988
22	<i>Prosopis chilensis</i>	327.387	6.336.996
23	<i>Prosopis chilensis</i>	327.374	6.337.016
24	<i>Prosopis chilensis</i>	327.420	6.336.954
25	<i>Prosopis chilensis</i>	327.427	6.336.942
26	<i>Prosopis chilensis</i>	327.342	6.336.991
27	<i>Prosopis chilensis</i>	327.344	6.337.014
28	<i>Prosopis chilensis</i>	327.337	6.337.026
29	<i>Prosopis chilensis</i>	327.313	6.336.992
30	<i>Prosopis chilensis</i>	327.312	6.336.969
31	<i>Prosopis chilensis</i>	327.295	6.336.969
32	<i>Prosopis chilensis</i>	327.291	6.336.970
33	<i>Prosopis chilensis</i>	327.362	6.337.041
34	<i>Prosopis chilensis</i>	326.888	6.337.544
35	<i>Prosopis chilensis</i>	326.924	6.337.567
36	<i>Prosopis chilensis</i>	326.709	6.337.975
37	<i>Prosopis chilensis</i>	327.126	6.336.278
38	<i>Prosopis chilensis</i>	327.126	6.336.276
39	<i>Prosopis chilensis</i>	327.126	6.336.279
40	<i>Prosopis chilensis</i>	327.114	6.336.282
41	<i>Prosopis chilensis</i>	327.112	6.336.286
42	<i>Prosopis chilensis</i>	327.107	6.336.288
43	<i>Prosopis chilensis</i>	327.105	6.336.289
44	<i>Prosopis chilensis</i>	327.113	6.336.293
45	<i>Prosopis chilensis</i>	327.106	6.336.301
46	<i>Prosopis chilensis</i>	327.112	6.336.308
47	<i>Prosopis chilensis</i>	327.093	6.336.299
48	<i>Prosopis chilensis</i>	327.090	6.336.303
49	<i>Prosopis chilensis</i>	327.090	6.336.302
50	<i>Prosopis chilensis</i>	327.199	6.336.345
51	<i>Prosopis chilensis</i>	327.200	6.336.346

N°	Especie	Datum WGS Huso 19 Sur	
		X	Y
52	<i>Prosopis chilensis</i>	327.177	6.336.381
53	<i>Prosopis chilensis</i>	327.176	6.336.380
54	<i>Prosopis chilensis</i>	327.176	6.336.379
55	<i>Prosopis chilensis</i>	327.184	6.336.397
56	<i>Prosopis chilensis</i>	327.173	6.336.399
57	<i>Prosopis chilensis</i>	327.151	6.336.397
58	<i>Prosopis chilensis</i>	327.158	6.336.417
59	<i>Prosopis chilensis</i>	327.205	6.336.575
60	<i>Prosopis chilensis</i>	326.984	6.336.370
61	<i>Prosopis chilensis</i>	326.982	6.336.370
62	<i>Prosopis chilensis</i>	327.017	6.336.348
63	<i>Prosopis chilensis</i>	327.030	6.336.341
64	<i>Prosopis chilensis</i>	326.992	6.336.474
65	<i>Prosopis chilensis</i>	326.903	6.336.541
66	<i>Porlieria chilensis</i>	326.902	6.336.540
67	<i>Prosopis chilensis</i>	327.152	6.336.753
68	<i>Prosopis chilensis</i>	327.375	6.336.113
69	<i>Prosopis chilensis</i>	327.434	6.336.074
70	<i>Prosopis chilensis</i>	327.523	6.336.006
71	<i>Prosopis chilensis</i>	328.001	6.336.075
72	<i>Prosopis chilensis</i>	327.507	6.336.014
73	<i>Prosopis chilensis</i>	327.267	6.336.181
74	<i>Prosopis chilensis</i>	327.241	6.336.194
75	<i>Prosopis chilensis</i>	327.212	6.336.215
76	<i>Prosopis chilensis</i>	327.174	6.336.227
77	<i>Prosopis chilensis</i>	327.173	6.336.223
78	<i>Prosopis chilensis</i>	327.175	6.336.225
79	<i>Prosopis chilensis</i>	327.141	6.336.227
80	<i>Prosopis chilensis</i>	327.154	6.336.212
81	<i>Prosopis chilensis</i>	327.156	6.336.210
82	<i>Prosopis chilensis</i>	327.165	6.336.208
83	<i>Prosopis chilensis</i>	327.168	6.336.209
84	<i>Prosopis chilensis</i>	327.108	6.336.265
85	<i>Prosopis chilensis</i>	327.091	6.336.241
86	<i>Prosopis chilensis</i>	327.080	6.336.246
87	<i>Prosopis chilensis</i>	327.078	6.336.249
88	<i>Prosopis chilensis</i>	327.075	6.336.249
89	<i>Prosopis chilensis</i>	327.064	6.336.259
90	<i>Prosopis chilensis</i>	327.045	6.336.268
91	<i>Prosopis chilensis</i>	327.023	6.336.281
92	<i>Prosopis chilensis</i>	327.012	6.336.309
93	<i>Prosopis chilensis</i>	326.984	6.336.327
94	<i>Prosopis chilensis</i>	326.990	6.336.326
95	<i>Porlieria chilensis</i>	327.121	6.336.846
96	<i>Prosopis chilensis</i>	327.163	6.336.884
97	<i>Prosopis chilensis</i>	327.159	6.336.887
98	<i>Prosopis chilensis</i>	327.156	6.336.891
99	<i>Prosopis chilensis</i>	327.350	6.336.856
100	<i>Prosopis chilensis</i>	327.351	6.336.856
101	<i>Prosopis chilensis</i>	327.145	6.336.255
102	<i>Prosopis chilensis</i>	327.110	6.336.279
103	<i>Prosopis chilensis</i>	327.106	6.336.280
104	<i>Prosopis chilensis</i>	327.055	6.336.316

N°	Especie	Datum WGS Huso 19 Sur	
		X	Y
105	<i>Prosopis chilensis</i>	327.044	6.336.320
106	<i>Prosopis chilensis</i>	327.037	6.336.326
107	<i>Prosopis chilensis</i>	327.034	6.336.327
108	<i>Prosopis chilensis</i>	327.029	6.336.330
109	<i>Prosopis chilensis</i>	327.028	6.336.331
110	<i>Prosopis chilensis</i>	327.026	6.336.331
111	<i>Prosopis chilensis</i>	327.025	6.336.331
112	<i>Prosopis chilensis</i>	327.025	6.336.332
113	<i>Prosopis chilensis</i>	327.022	6.336.333
114	<i>Prosopis chilensis</i>	327.016	6.336.337
115	<i>Prosopis chilensis</i>	327.018	6.336.337
116	<i>Prosopis chilensis</i>	327.016	6.336.339
117	<i>Prosopis chilensis</i>	327.018	6.336.340
118	<i>Prosopis chilensis</i>	327.010	6.336.343
119	<i>Prosopis chilensis</i>	327.006	6.336.345
120	<i>Prosopis chilensis</i>	327.001	6.336.345
121	<i>Prosopis chilensis</i>	326.998	6.336.350
122	<i>Prosopis chilensis</i>	327.005	6.336.348
123	<i>Prosopis chilensis</i>	326.997	6.336.348
124	<i>Prosopis chilensis</i>	326.987	6.336.356
125	<i>Prosopis chilensis</i>	326.989	6.336.352
126	<i>Prosopis chilensis</i>	326.989	6.336.354
127	<i>Prosopis chilensis</i>	326.973	6.336.367
128	<i>Prosopis chilensis</i>	326.972	6.336.365
129	<i>Prosopis chilensis</i>	326.972	6.336.376
130	<i>Prosopis chilensis</i>	326.970	6.336.379
131	<i>Prosopis chilensis</i>	326.962	6.336.385
132	<i>Prosopis chilensis</i>	326.959	6.336.387
133	<i>Prosopis chilensis</i>	326.951	6.336.394
134	<i>Prosopis chilensis</i>	326.947	6.336.392
135	<i>Prosopis chilensis</i>	326.930	6.336.396
136	<i>Prosopis chilensis</i>	326.926	6.336.396
137	<i>Prosopis chilensis</i>	326.886	6.336.481
138	<i>Prosopis chilensis</i>	326.887	6.336.459
139	<i>Prosopis chilensis</i>	326.993	6.336.725
140	<i>Prosopis chilensis</i>	326.995	6.336.730
141	<i>Porlieria chilensis</i>	327.112	6.336.846
142	<i>Porlieria chilensis</i>	327.113	6.336.845
143	<i>Porlieria chilensis</i>	327.119	6.336.859
144	<i>Prosopis chilensis</i>	327.799	6.335.827
145	<i>Prosopis chilensis</i>	327.799	6.335.830
146	<i>Prosopis chilensis</i>	327.852	6.335.796
147	<i>Prosopis chilensis</i>	327.856	6.335.793
148	<i>Prosopis chilensis</i>	327.858	6.335.790
149	<i>Prosopis chilensis</i>	327.884	6.335.778
150	<i>Prosopis chilensis</i>	327.877	6.335.782
151	<i>Prosopis chilensis</i>	328.045	6.335.662
152	<i>Prosopis chilensis</i>	328.067	6.335.646

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Figura 1-8: Ubicación de especies en Categoría de Conservación Oficial



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.8 Singularidad Ambiental

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tabla 1-26: Análisis de Singularidades en Área de Influencia del Proyecto

ID	Singularidad	Observación
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	De acuerdo con la guía de evaluación ambiental CONAF (2014), una formación vegetal relictual se define como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”. Bajo este concepto, y el de SEA (2015), el bosque nativo de preservación existente en el área de influencia del Proyecto sí corresponde a una formación relictual, por cuanto representa la comunidad original del piso vegetacional, el que, según estimaciones recientes, basado en los criterios UICN, posee una categoría de conservación de amenaza vulnerable VU (Luebert y Pliscoff, 2017), ya que actualmente está representado por el 34% (1156 km ²) de su superficie original (3403 km ²).
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones reliquias en el Área de Influencia del Proyecto.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	De acuerdo a lo expuesto no se presenta formaciones vegetales remanentes en el Área de Influencia del Proyecto
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. Principalmente asociada a los individuos de <i>Porlieria chilensis</i> . Estos, no serán afectados por las obras y partes del Proyecto.
6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	Si bien se identifican especies listadas en el D.S 68/2009, estas no se encuentran constituyendo formaciones xerofíticas. No se identificó presencia de bosque nativo de preservación asociada a las obras y partes del Proyecto. Si, se identifican aledaños a estos, Este bosque, se encuentra dominado por la especie <i>Prosopis chilensis</i> .
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	De acuerdo a lo expuesto el Área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:	En el Área de Influencia del proyecto, se identificaron especies protegidas por regulaciones especiales. Esto, en el marco del Permiso

ID	Singularidad	Observación
		Ambiental PAS153, Para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección. De acuerdo con lo antes señalado, se presentan los antecedentes junto presentación del Permiso Ambiental correspondiente (Anexo 4.6)
9	Presencia de especies endémicas	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se registraron especies endémicas. Estas correspondientes a <i>Loasa placei</i> , <i>Ozirooe arida</i> y <i>Porlieria chilensis</i> . Ninguna de estas se encuentra restringida a la Comuna de estudio.
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo con lo expuesto no se identifican especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el proyecto no se registraron especies que están o se encuentra próxima al límite de distribución geográfica.
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Área de Influencia del Proyecto
13	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial	En relación con el Área de Influencia del Proyecto, no se registra ningún área de protección oficial dentro o interceptando con las actividades del Proyecto, así como tampoco se registran áreas con mayor proximidad o colindantes al área de influencia. De acuerdo a la revisión de Sitios prioritarios y áreas protegidas, las más cercanas se encuentran a 3,6 km lineales de distancia (Tabla 1-27). Esta, corresponde al fundo Huechun. A su vez, de acuerdo con la ley N°18.378 DE 1984, se ha establecido 32 áreas de protección entre las regiones de Coquimbo y Magallanes, estableciéndose en ellas prohibiciones a la corta de árboles y arbustos presentes en dichas áreas, siendo la Corporación Nacional Forestal la encargada de autorizar y fiscalizar las disposiciones de esta ley y sus decretos asociados. Según lo anterior, el área de influencia del Proyecto sí se encuentra en un área de protección, de acuerdo con lo establecido en Decreto N°438 del MINAGRI que "Declara área de protección, el sector que indica, de las Provincias de Santiago y Valparaíso". El área de prohibición se delimita según la siguiente información: "Declara Área de Protección y prohíbe la corta o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y arbustos que se encuentran en el sector

ID	Singularidad	Observación
		comprendido entre los siguientes límites en las actuales provincias de Santiago y Valparaíso, Norte: Una línea que se inicia en el Cerro San Isidro y une los cerros Santa Teresa, Piedra del Reloj, Cerro del Diablo, Blanco de las Mazas, continuando en dirección a Tabón hasta la Carretera Panamericana, en la intersección con el límite provincial Santiago - Valparaíso; Sur: Por el trazado del Canal de las Monedas hacia el Poniente hasta el Camino Santiago - Valparaíso; siguiendo por esta ruta hasta el Túnel de la Cuesta Zapata; Oriente: Por la Carretera Panamericana hasta el Estero Chacabuco; por el curso de los esteros Chacabuco y Lampa hasta interceptar una línea entre los cerros Trincaco y Chape; continuando por la línea que une las cumbres de los cerros Trincaco, Caracha, Quitasol y Puntilla Lo Vásquez; a la boca oriental del Túnel Lo Prado el Cerro Buitrera y terminando en la intersección del Canal de las Mercedes con el Camino Santiago - Valparaíso; Poniente: Desde el Túnel Zapata por el cordón de la Cuesta Zapata y luego por la línea de cumbres que limitan por el Poniente la hoya del Estero Puangue, uniendo los cerros Las Cabras, Mercilla, Mauco de Vinilla, El Álamo, El Quillay, Pelumpén, Buitral y San Isidro.” De acuerdo a esto, será necesaria la presentación del del Permiso Ambiental Sectorial PAS153, Para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.
14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El Área de influencia del proyecto no se encuentra cercano a ninguna unidad de Iniciativa de Conservación Privada (ICP).
15	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.
16	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	Según los antecedentes recopilados, no aplica esta singularidad ambiental para el área de Influencia del Proyecto.
17	Presencia de un ecosistema amenazado	Tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres

ID	Singularidad	Observación
		de Chile de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación (Pliscoff 2015), no se identifican ecosistemas amenazados.
18	Otras singularidades ambientales identificadas en terreno	No se identificaron otras singularidades ambientales en el Área de Influencia del proyecto.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

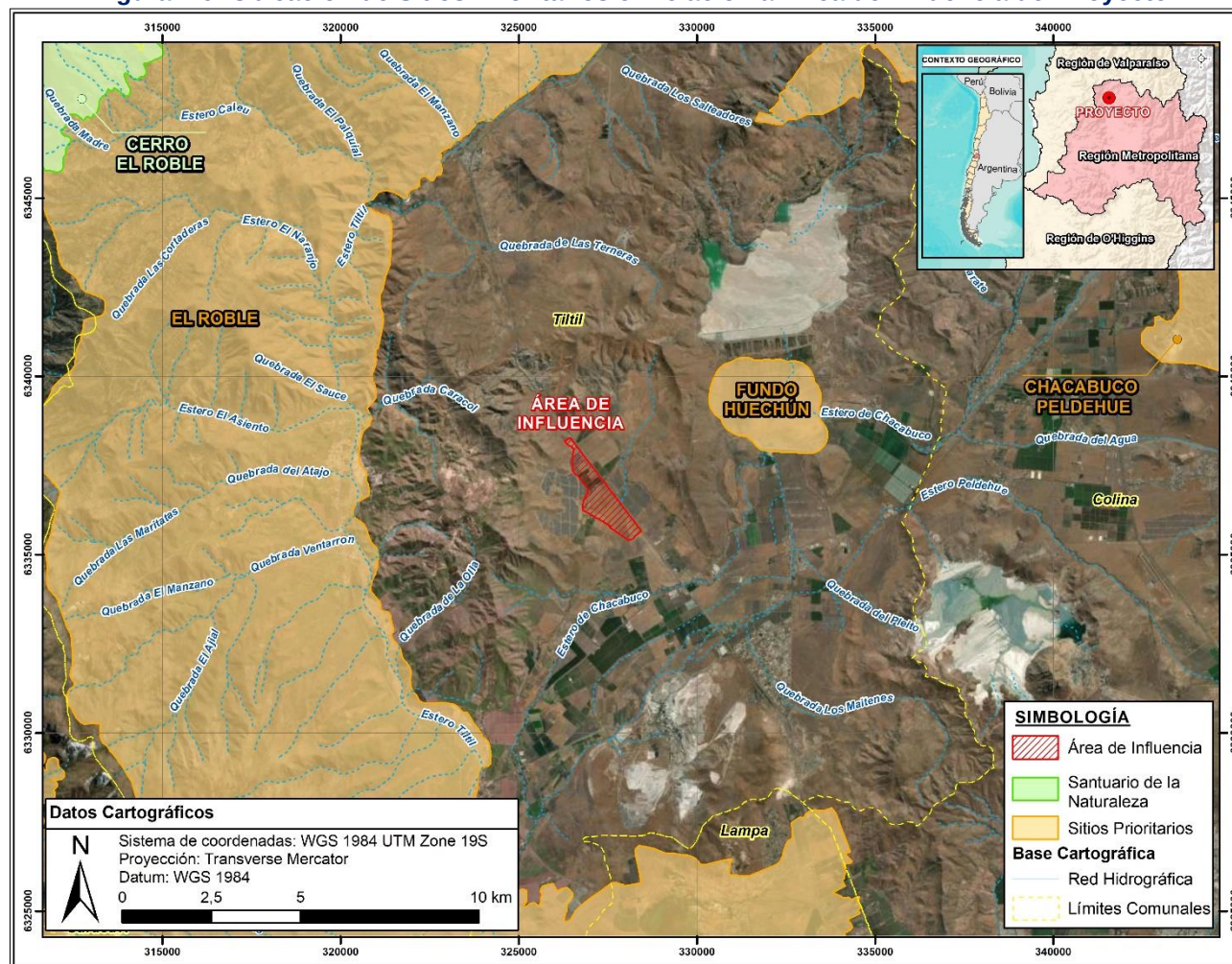
En relación con la revisión de sitios prioritarios y áreas protegidas cercanas o colindantes al proyecto, se detallan en la siguiente tabla las áreas con mayor proximidad:

Tabla 1-27: Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al Área de Influencia

Tipo	Nombre	Distancia (km)
Sitio Prioritario	Chacabuco - Peldehue	10,3
	El Roble	5,4
	Fundo Huechún	3,6
Santuario de la Naturaleza	Cerro El Roble	15,6

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

Figura 1-9: Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto

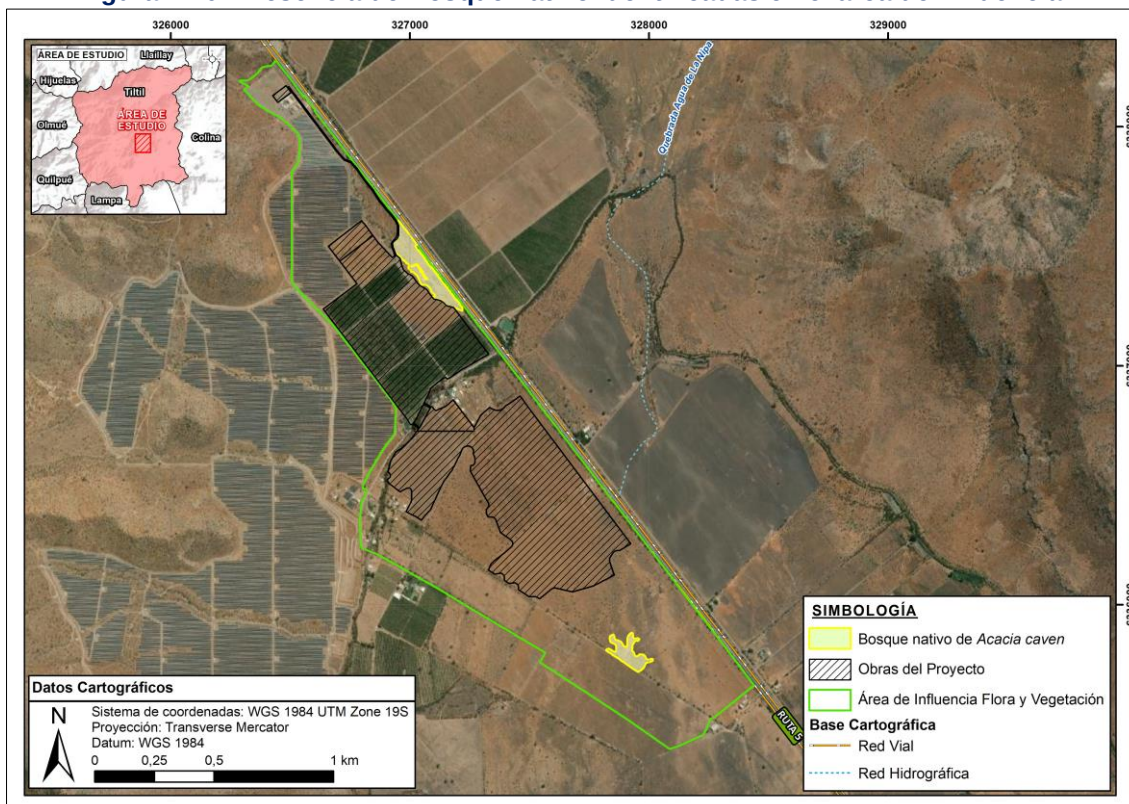


Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

En relación a los alcances metodológicos expuestos respecto a las competencias de CONAF para el Área de Influencia del Proyecto, se presentan a continuación las singularidades encontradas.

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF): de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registraron áreas con plantaciones forestales ubicada en suelos categoría APF.
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identifica presencia de Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales en el Área de Influencia del Proyecto.
- Cortinas cortavientos bonificadas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identifica la presencia de Cortinas cortaviento bonificadas en el Área de Influencia del Proyecto.
- Bosques naturales de especies exóticas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques naturales de especies exóticas en el Área de Influencia del Proyecto.
- Bosque Nativo: de acuerdo a los antecedentes expuestos, se registró la presencia del cubrimiento de suelo correspondiente a Bosque nativo de *Acacia caven* en el Área de Influencia del Proyecto. Esta, no será afecto por las obras y partes del Proyecto. La unidad identificada consta de una superficie de 3,89 hectareas.

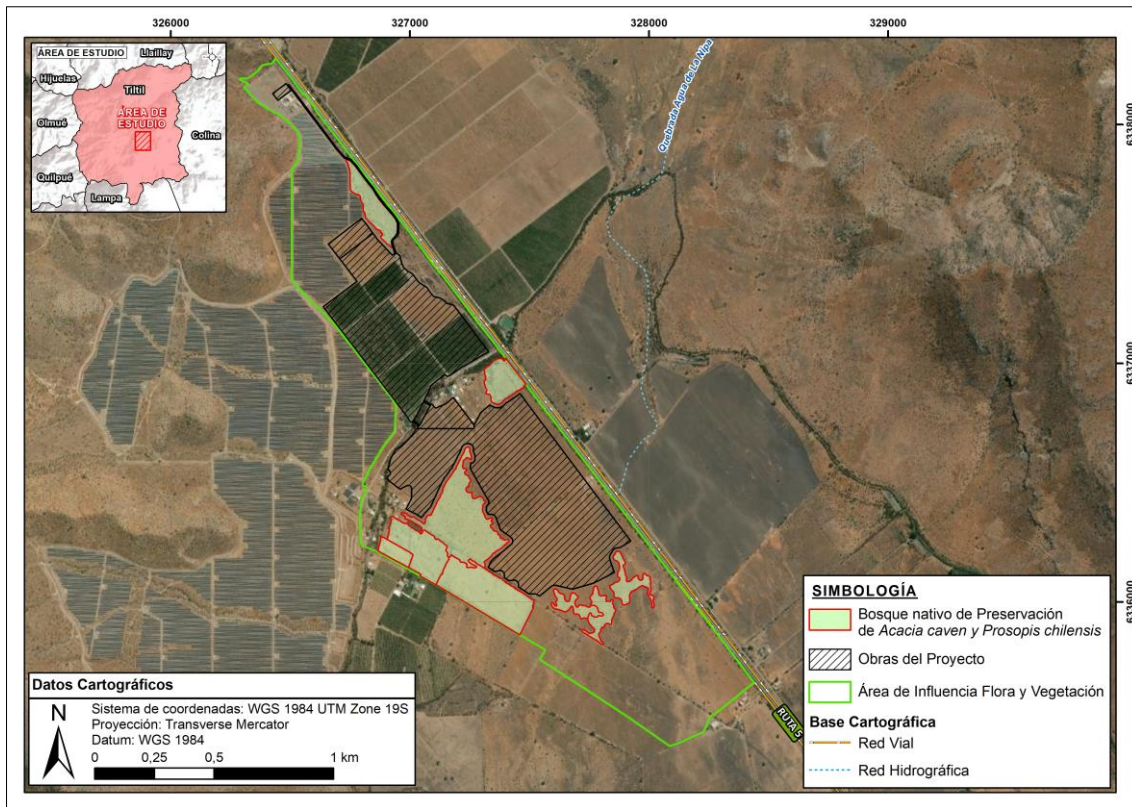
Figura 1-10: Presencia de Bosque nativo identificadas en el área de influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

- **Bosque Nativo de Preservación:** de acuerdo a los antecedentes expuestos, se identifica bosque nativo que constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Estos, corresponden a parches con presencia de *Prosopis chilensis* e individuos aislados de *Porlieria chilensis*. Estos en el Área de Influencia del proyecto. Pero, fuera de las obras y partes de este, por cuanto se encuentran rodalizados por intervención antrópica. Esta unidad, consta de una superficie de 19,95 hectáreas.

Figura 1-11: Presencia de Bosque nativo de Preservación identificados en el área de influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: de acuerdo a los antecedentes expuestos, se registraron especies en categoría de conservación según los 17 Decretos oficiales del MINSEGPRES y MMA en el Área de Influencia del Proyecto. Estas, correspondientes a *Prosopis chilensis* (Algarrobo), especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA; *Porlieria chilensis*, especie catalogada como Vulnerable, de acuerdo con el D.S 51/2008 MMA y *Trichocereus chiloensis* (Quisco), especie catalogada como Casi Amenazada de acuerdo con el D.S 41/2011 MMA.
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern): de acuerdo

a los antecedentes expuestos, no se registraron especies declaradas Monumentos Nacionales dentro del Área de Influencia del Proyecto.

- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección: El Área de Influencia del Proyecto no se encuentra ubicada en áreas de protección de árboles y/o arbustos aislados.
- Formaciones Xerofíticas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones xerofíticas en el Área de Influencia del Proyecto. Esto, por cuanto, si bien, en el área de generación se identifican especies nativas listadas en el Decreto, principalmente paños de la especie *Acacia caven*. Estos renuevos, no alcanzan la densidad de 500 ind/ha necesarias para la presentación del Permiso ambiental Sectorial de acuerdo a lo señalado en el apéndice 1.8.2. Mientras que, las formaciones arbóreas identificadas dominadas por la misma especie, no aplica debido al criterio de ancho mínimo.
- Matorral en Terrenos APF: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de Matorral en Suelos APF en el Área de Influencia del Proyecto.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registraron especies hidrófilas en el área de Influencia del proyecto.
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró ningún Ecosistema representado en el SNASPE, incluidos sitios Ramsar dentro o cercano al Área de Influencia del Proyecto.

1.5.9 Análisis de Permisos Ambientales Sectoriales

Las formaciones correspondientes a Cortinas arbóreas no se encuentran afectas a la presentación del Permiso Ambiental Sectorial asociado a Plantaciones Forestales (PAS149), por cuanto no cumplen con las condiciones de ancho establecido por la legislación forestal (Ancho de 40 metros).

Por otro lado, las unidades de bosques identificadas y delimitadas, no se encuentran afectas por las obras y partes del Proyecto, ante lo cual no requiere la presentación de un PAS148.

1.5.10 Consideraciones sobre el cambio climático

Dentro del área de estudio del Proyecto se identifican dos (2) especies de interés debido a que ambas, se encuentran en Categoría de Conservación Vulnerables; *Prosopis chilensis*, especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA y *Porlieria chilensis*, catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S51/2008 MINSEGPRES.

La susceptibilidad a los efectos del cambio climático a nivel de ecosistemas en la Región Metropolitana fue evaluada a partir del Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA).

Respecto al riesgo de pérdida de biodiversidad de especies de flora producto del **cambio futuro de las condiciones de precipitación**, se estima un valor de bajo a moderado. Por otro lado, respecto al riesgo de pérdida de biodiversidad de especies de flora producto del **cambio futuro de las condiciones de temperatura**, también presenta un índice de bajo a moderado, a excepción de algunas comunas que presentan valor alto. Como es el caso de la Comuna de Til-Til.

Este valor se obtuvo considerando un factor de amenaza por efecto de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura media futura (2035-2065), respecto de las condiciones climáticas históricas (1980-2010), bajo para cambio en las precipitaciones y moderado para cambio en las temperaturas.

Tabla 1-28: Índice de riesgo promedio

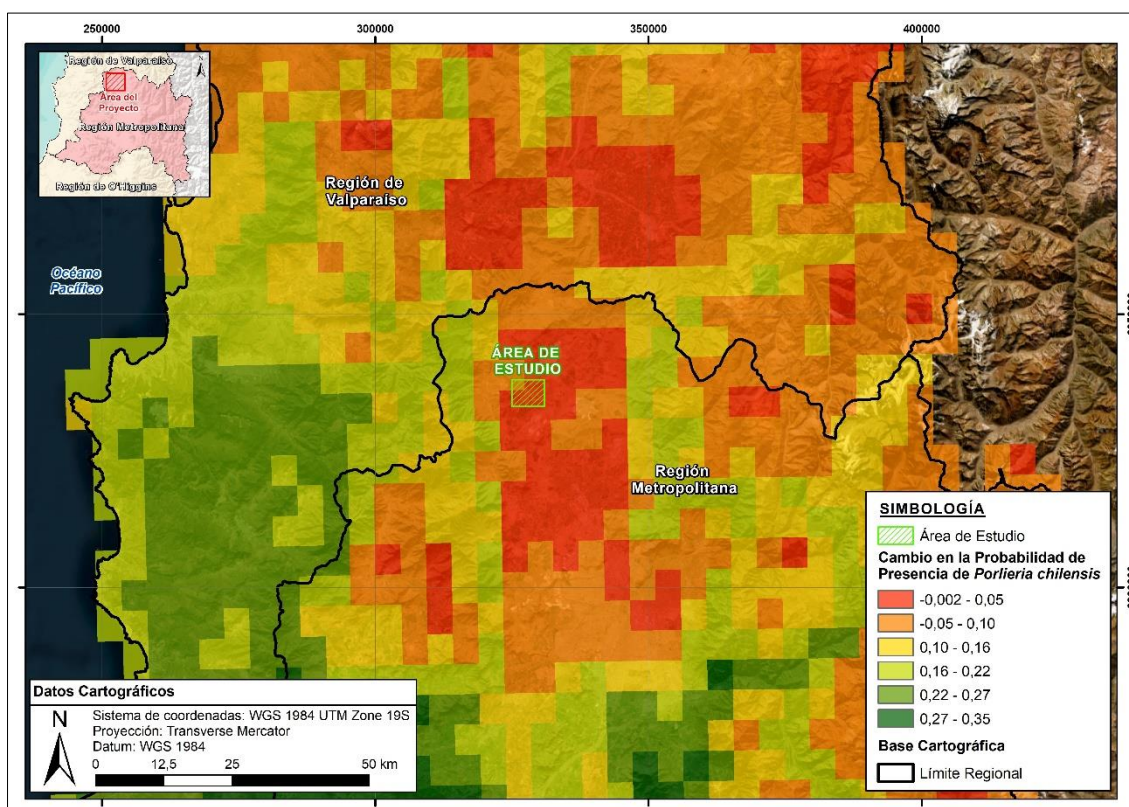
Sector	Región	Cadena de impacto	Riesgo Promedio
Biodiversidad	Metropolitana	Perdida de flora por cambios de Precipitación	Bajo -Moderado
		Perdida de flora por cambios de temperatura	Bajo- Moderado

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2023.

Para el caso de la susceptibilidad al cambio climático a nivel de especie, en base a datos climáticos de ARClím y la herramienta Maxent del software R se pudo obtener modelos que simulan la evolución de la distribución de sectores con condiciones climáticas propicias para siete especies de interés del Proyecto, para un periodo histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065) en un escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero, correspondiente a *Porlieria chilensis*¹⁰, se evidencia un cambio de probabilidad de presencia mínimo en ciertos sectores asociadas a la Comuna (el valor de probabilidad de presencia futura – probabilidad de presencia histórica es menor a 0).

En el caso de *Prosopis chilensis* se evidencia un cambio de probabilidad de presencia mínimo en ciertos sectores asociadas a la Comuna (**el valor de probabilidad de presencia futura – probabilidad de presencia histórica es menor a 0**). También, valores mayores a cero, los cuales indican estabilidad en el tiempo ante dichos efectos. Dicho detalle, se grafica en las siguientes Figuras:

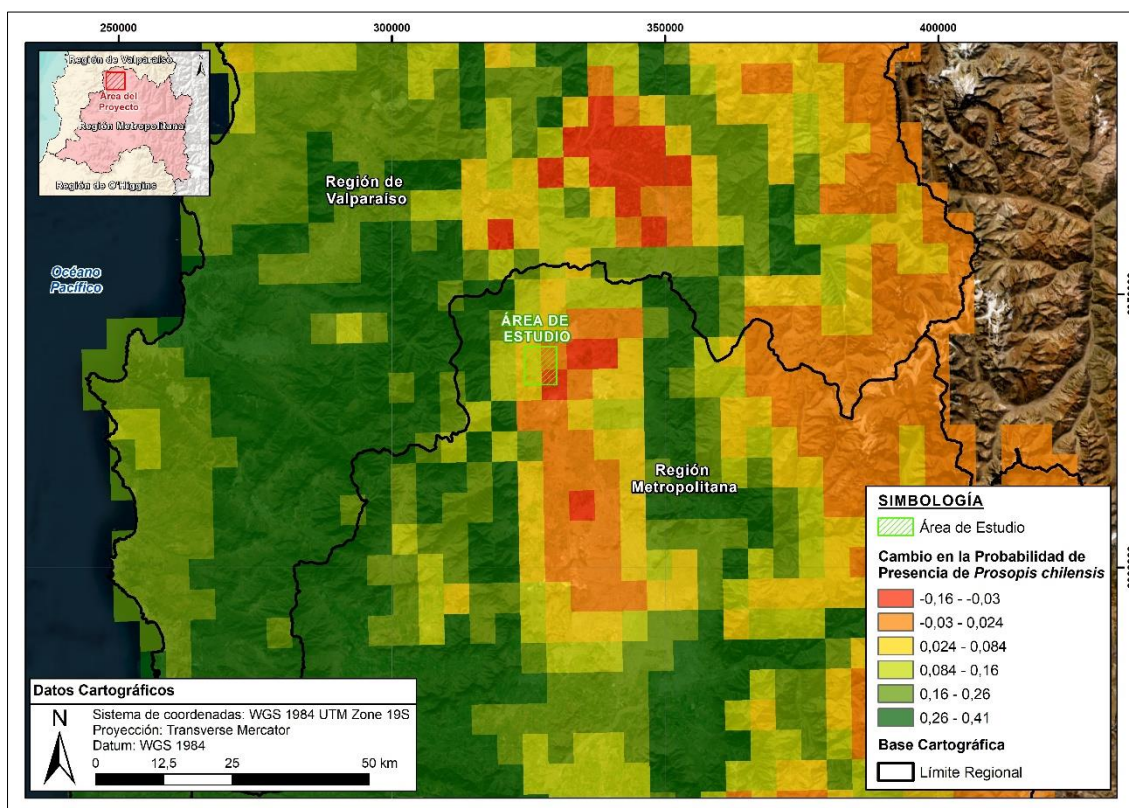
Figura 1-12. Probabilidad de susceptibilidad/presencia de *Porlieria chilensis* en el área de estudio



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

¹⁰ Se identifican cuatro individuos en el área de influencia. Ningún individuo intervenido directa e indirectamente por obras y partes del Proyecto.

Figura 1-13. Probabilidad de susceptibilidad/presencia de *Prosopis chilensis* en el área de estudio



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.6 Conclusiones

Luego de la prospección dentro del área de influencia, se identificaron siete tipos de uso de suelos, correspondientes a Área urbana o industrial, Bosque Nativo, Cortinas arbóreas, Formaciones arbóreas, Matorrales, Plantaciones agrícolas y Praderas, siendo este último el que presenta la mayor superficie con un 52,33% dentro del Área de Influencia.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron 59 taxas de plantas vasculares. De estas, se identificaron dos (2) especies en Categoría de Conservación Oficial. Estas, correspondientes a *Prosopis chilensis* (Algarrobo), especie catalogada como Vulnerable, de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA y *Porlieria chilensis* (Guayacan), especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 51/2008 MINSEGPRES.

En virtud de las singularidades ambientales para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó formaciones vegetales frágiles en el área de influencia. Esto, asociado a

Bosques de Preservación dominado por *Prosopis chilensis*, estos, siendo biestratificados y con regular estado fitosanitario. Este paño, además, se encuentra rodalizado por caminos aledaños y proyectos de la misma tipología.

En virtud de las competencias de la CONAF en el marco de SEIA para el Área de Influencia del Proyecto, no se determinó la presencia de Plantaciones forestales en terrenos APF afectas 149, respectivamente, no existen cortinas cortaviento bonificadas, Bosques naturales de especies exótica. Las unidades de Bosque nativo presentes en el área de influencia del proyecto, no son afectadas ni intervenidas por este, por ende no se requiere la presentación del PAS 148. Estas, ascienden a una superficie de 3,89 hectáreas en el área de influencia del Proyecto.

No se identifican especies declaradas monumentos nacionales, árboles y/o arbustos aislados ubicados en zonas de protección, Formaciones xerofíticas que apliquen permiso asociado a PAS 151, por cuanto no reúnen todas las condiciones de altura, ind/ha y superficies.

Respecto a las áreas de Protección Oficial, se presenta el PAS 153 para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.

Finalmente, el Área de Influencia del Proyecto no se localiza o colinda con sitios prioritarios o áreas protegidas. Se identificaron tres (3) sitios prioritarios y un (1) Santuario de la Naturaleza, siendo Fundo Huechún (sitio prioritario) el que se encuentra más próximo al proyecto, a 3,6 km lineales.

1.7 Bibliografía

- Chávez F. y J. Cerda (2012). Documento General Guía para Evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 50 páginas.
- Decreto Supremo N.º 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimotercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N.º 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N.º 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- De la Maza M. & C. Bonacic (Eds.). 2013. Manual para el monitoreo de fauna silvestre en Chile. Serie Fauna Australis, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile, 202pp.
- SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- Charrier, A. 2019. Guía de Campo Anfibios de los Bosque de la Zona Centro Sur y Patagonia de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Chile. 300p.
- Couve, E., Vidal, C. y Ruiz, J. 2016. Aves de Chile, sus islas oceánicas y península Antártica. Far South Expeditions Ltda., Punta Arenas, Chile.
- Demangel, D. 2016. Reptiles de Chile. Fauna nativa ediciones, Chile. 619 pp.
- González, G. (2014). Medidas de Mitigación de Impactos en Aves Silvestres y Murciélagos. Santiago, Chile: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Ministerio de Energía (MINENERGIA).
- Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Ediciones. Barcelona. España. 420 pp.
- Iriarte, A. y Jaksic, F. 2017. Los Carnívoros de Chile. Ediciones Flora y Fauna Chile y Centro UC CAPES, P.U. Católica de Chile, 260 pp.
- Jaksic F. & P. Feisinger. 1991. Bird assemblages in temperate forest of North and South America: a comparison of diversity, dynamics, guild structure, and resource use. Revista Chilena de Historia Natural. 64: 491-510.
- Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Lynx Ediciones. Barcelona. España. 240 pp.
- Kuhn F.B. 2012. Colección de aves chilenas del profesor Dr. Francisco Behn Kuhn. Gestión Ambiental 24: 67- 149.

- Martínez, D. y González, G. 2017. Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile. 539 pp.
- Martella, M, Trumper, E., Bellis, M., Renison, D., Giordano, P., Bazzano, G., y R., Gleiser (2012). Manual de ecología poblaciones: Introducción a las técnicas para el estudio de las poblaciones silvestres, Raduca (Biología) 5(1):1-31.
- Medrano F., Barros R., Norambuena HV, Matus R. y Schmitt F. 2018. Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.
- Mella, J. 2017. Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 1: Zona Central. Peñaloza APG. (Ed). Santiago de Chile. 308 p.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (1994). Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente (Santiago, Chile), Ley 19.300 (Modificada por Ley 20.417 MINSEGPRES, 2010). Diario oficial de la República de Chile.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (2002). Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (Santiago, Chile). Decreto Supremo N.º 95 de 2002 (D.S. N°95/2002 MINSEGPRES). (Modificado por el Decreto Supremo N.º 40 de 2012; D.S. N.º 40/2012 MMA). Diario oficial de la República de Chile.
- Muñoz-Pedrerros, A. y J. Yáñez. 2009. Mamíferos de Chile. Segunda edición. CEA Ediciones. 573 pp.
- Noguera J. Pérez I & Mínguez E. (2010). Impactos de campos eólicos terrestres sobre rapaces diurnas: desarrollo de un índice de vulnerabilidad espacial y mapas de vulnerabilidad potencial. Ardeola 57 (1): 41 – 53 p.
- Pearson, D.E & Ruggerio, L.F. 2003. Transect versus Grid Trapping Arrangements for Sampling Small-Mammal Communities. Wildlife Society Bulletin, Vol. 31, No. 2, pp. 454-459.
- Rabanal, F.E. & Nuñez, J.J. 2008. Anfibios de los Bosque Templados de Chile. Primera Edición. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 206 pp.

- Ralph, C.J., G.R. Geupel, P. Pyle, T.E. Martin, D.F. De Sante y B. Milá. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Pacific Southwest Research Station. Albany, California.
- República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N.º 29.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2004). Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre. Santiago, Chile.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2012). La ley de Caza y su Reglamento. Santiago, Chile: Autor.
- SAG (2016). Guía de evaluación ambiental componente fauna silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.
- Sutherland W.J. 2006. Ecological Census Techniques a handbook. Segunda Edición. William J. Sutherland Editor. Universidad de East Anglia. 432 pp.
- Tala, C. 2006. Qué hacen aquí esas gaviotas, qué hacen aquí, tan lejos de su lugar natal. Boletín Veterinario Oficial N.º 5, I semestre 2006. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Tellería, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raíces, Madrid.
- UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

1.8 Apéndices

1.8.1 Puntos de muestreo

1.8.2 Inventario Forestal

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV01	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	4	4,8	4	3	24,33	20	2	160
FV01	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	1,8	2	3	1	3,93	11	3	80
FV01	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV01	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV01	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV01	<i>Urtica dioica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV01	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Parasita	2	-	-	-	r	-	-	-	-
FV01	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	1	5,5	7,8	9,4	2	11,62	31	2	20
FV02	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,2	2	2	1	1,88			60
FV02	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3,3	3,5	4	2	13,25			120
FV02	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV02	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV02	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV02	<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	-	-	-	-		-	-	-	-
FV02	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV03	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	3	3,8	4	1	4,78	15	2	40
FV03	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	1,8	2,8	3	1	2,64	10	3	40
FV03	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV03	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV03	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV03	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV03	<i>Hordeum vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV04	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV04	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV04	<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV04	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV04	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV04	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV05	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV05	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV05	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV05	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV05	<i>Oziroë arida</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV05	<i>Acacia caven</i>	Herbáceo	1	3,2	4	4	1	2,51	20	2	20
FV05	<i>Phycella sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FV06	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV06	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo	3	1,8	3	3,5	2	4,98	-	-	60
FV06	<i>Oziroë arida</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV06	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV06	<i>Mentha pulegium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV06	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,5	4	4	2	7,54	-	-	60
FV06	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV06	<i>Proustia cuneifolia</i>	Herbáceo	1	2	2,5	2	p	0,80	-	-	20
FV07	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV07	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV07	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV07	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV07	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV07	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV08	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	2	1	1,2	1	r	0,38	-	-	40
FV08	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	3,7	4,2	4	3	18,48	15	3	140
FV08	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2,5	2	1,8	1	4,54	10	3	160
FV08	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-	-	-
FV08	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV08	<i>Rapistrum rugosum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV08	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV08	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV08	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV08	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV08	<i>Schinus areira</i>	Herbáceo	1	12	6	6	p	5,65	35	1	20
FV08	<i>Medicago polymorpha</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV09	<i>Juglans regia</i>	Arbóreo	4	6	4	4	3	10,05	30	1	80
FV09	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV09	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV09	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV09	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV09	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV09	<i>Hordeum vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV09	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV11	<i>Prunus avium</i>	Arbóreo	22	4,5	3,2	3,6	4	39,95	-	-	440
FV11	<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV11	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV12	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-	-	-
FV12	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV12	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV12	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV14	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	6	13	7	6	3	39,82	28	1	120
FV14	<i>Acacia horrida</i>	Arbóreo	5	2	4	3,5	2	11,04			100
FV14	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV14	<i>Arundo donax</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV15	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	1	2,7	5	3	1	2,51	20	1	20
FV15	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	1	1,3	0,7	1,2	5	0,14	-	-	20
FV15	<i>Acacia dealbata</i>	Arbustivo	1	3,4	3,2	2,1	p	1,10	-	-	20
FV19	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	4	3	3,5	2	13,27	12	3	160
FV19	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV19	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV19	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV19	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV19	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	1	1,2	2	2	1	0,63			20
FV19	<i>Solanum crispum</i>	Arbustivo	-	-	-	-		-	-	-	-
FV19	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-		-	-	-	-

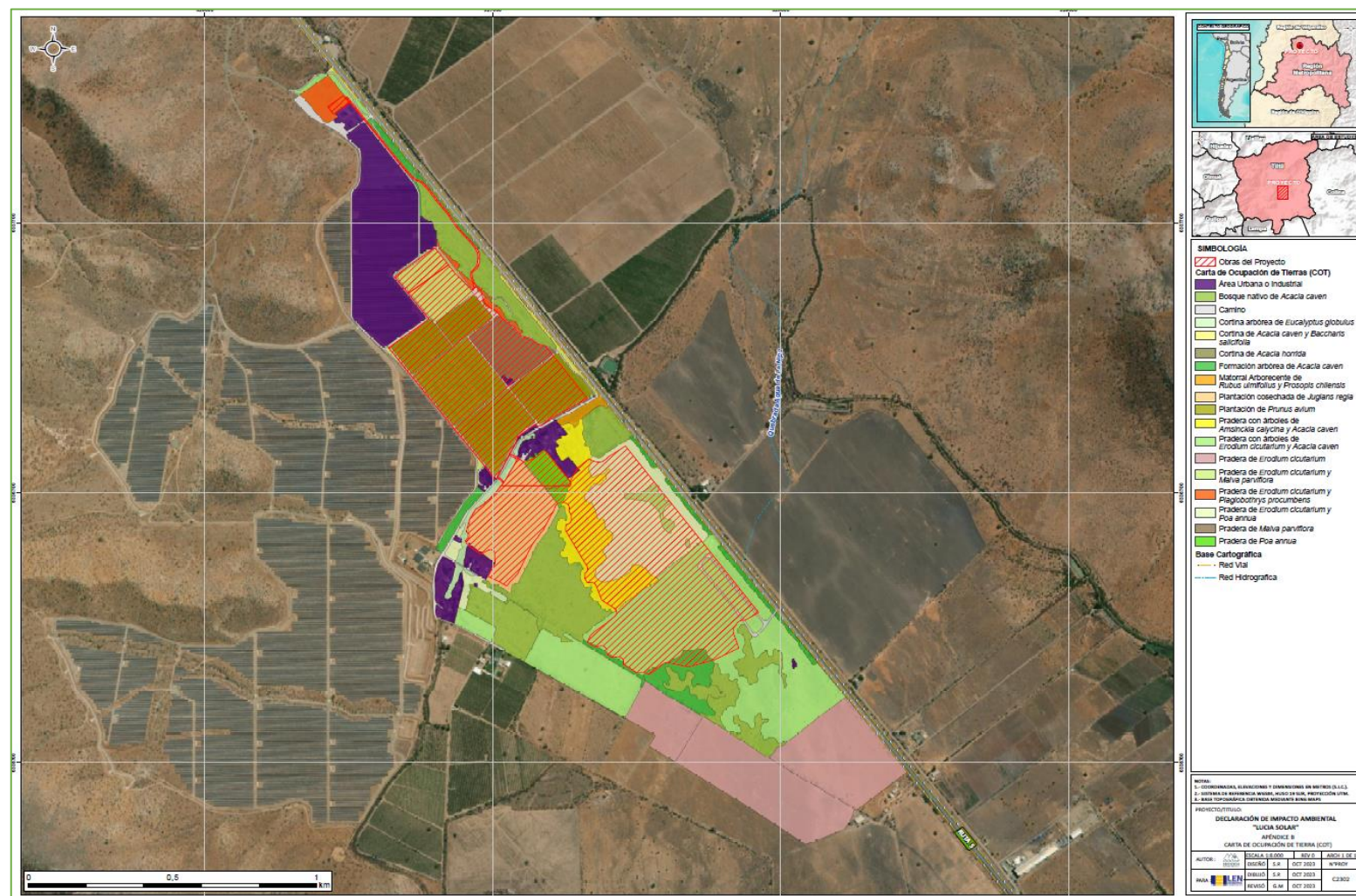
Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV19	<i>Lamium amplexicaule</i>	Herbáceo	-	-	-	-		-	-	-	-
FV20	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	3	2,8	2,6	2	9,16	14	2	160
FV20	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	1,6	1,8	1	1,82	10	3	80
FV20	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV20	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV20	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV20	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV21	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	11	3,3	4	3	3	21,17	22	2	220
FV21	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	2	2	2	2	1	1,26			40
FV21	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV21	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV21	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV21	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV21	<i>Oziroë arida</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV21	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV21	<i>Narcissus sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV21	<i>Schinus polygamus</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV22	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV22	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV22	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV22	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV22	<i>Oziroë arida</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV23	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV23	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV23	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV23	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV23	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV23	<i>Urtica dioica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV23	<i>Sonchus asper</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV24	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	5	5	4,8	1	7,54	21	1	40
FV24	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	4	2,2	3,2	1	1,15	15	1	20
FV24	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV24	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV24	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV24	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV24	<i>Brassica rapa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV24	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV24	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV24	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV24	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	3,5	3,5	3	3	16,59	18	1	200
FV25	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2	2	2	1	4,40	10	2	140
FV25	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV25	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV25	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Brassica rapa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV25	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV25	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	1	12,5	14,8	15,5	p	36,05	110	1	20
FV26	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2,3	2,5	1,5	2	5,03	8	1	160
FV26	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	3	2	9,62	25	1	100
FV26	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	1	4	3	2	+	0,98	20	4	20
FV26	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV26	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV26	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV26	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV27	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	1	8,4	10,5	10,4	+	17,15			20
FV27	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	4	3,5	4	1	6,63	14	2	60
FV27	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2,5	2	2,5	2	4,77	15	4	120
FV27	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV27	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV27	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV27	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV27	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV27	<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2,2	3,2	2,8	+	1,41	8	2	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	3	2,6	3	+	1,23	13	1	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	3	2,7	2,5	+	1,06	11	1	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	3,5	2,4	3	+	1,15	15	1	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2	2,5	2,5	+	0,98	8	2	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2	2,6	2,5	+	1,02	9	4	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	3	2,55	2,4	+	0,96	12	3	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2	2,5	2,6	+	1,02	7	2	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2,2	1,6	1,3	+	0,33	10	1	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2	1,6	1,2	+	0,31	7	3	20
FV28	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	1,8	1,7	1,5	+	0,40	6	2	20
FV28	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV28	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV28	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV29	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3,3	3,2	3,5	2	10,58	12	3	120
FV29	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2,2	2	2	1	3,14	8	4	100
FV29	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV29	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV29	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV29	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV29	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	2	14	10	8	p	25,45	35	2	40
FV30	<i>Prosopis chilensis</i>	Arbóreo	2	7	6	6	p	11,31	18	1	40
FV30	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3,3	5	4	3	19,09	10	5	120
FV30	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV30	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV30	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV30	<i>Oxalis micrantha</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV30	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV31	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	5	6	5	3	28,51	23	3	120
FV31	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV31	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV31	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Punto de muestreo	Especie	Habito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	Dap	Vastg	N° Ind/ha
FV31	<i>Eschscholzia californica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV31	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV31	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-	-	-
FV31	<i>Brassica rapa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV32	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	3,5	4	3,7	3	18,63	22	3	160
FV32	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	1,7	1	1,5	1	2,45	12	4	200
FV32	<i>Fumaria parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV32	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-	-	-
FV32	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV32	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-	-	-
FV32	<i>Brassica rapa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV32	<i>Alstromeria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-		-	-	-	-
FV32	<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	-	-	-	-		-	-	-	-
FV33	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	4	4,5	5	1	10,63	15	1	60
FV33	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2	3	3	2	7,07	10	2	100
FV33	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-	-	-
FV33	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FV33	<i>Malva parviflora</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV33	<i>Amsinckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FV33	<i>Urtica dioica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1.8.3 Carta de ocupación de tierras



1.8.4 Flora en el Área de Influencia

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	DS68
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbórea	-	Originaria
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Australiano	Alóctona	Arbórea	-	-
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia horrida</i>	Aromo de sudafrica	Alóctona	Arbórea	-	-
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstromeriaceae	<i>Alstromeria sp</i>	-	Nativa	Hierba anual	-	-
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	Nativa	Hierba anual	-	-
6	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo donax</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustiva	-	Originaria
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Romerillo	Nativa	Arbustiva	-	-
10	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Brassica rapa</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
11	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Cestrum parqui</i>	-	Nativa	Arbustiva	-	-
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Alóctona	Hierba anual	-	-
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
16	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Alóctona	Hierba Perenne	-	-
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativa	Hierba perenne	-	-
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Nativa	Suculenta	Casi Amenazada D.S 41/2011	Originaria
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geranieaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	-	Alóctona	Arbórea	-	-
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	-	Alóctona	Arbórea	-	-
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
26	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	DS68
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	Alóctona	Arbórea	-	-
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Alóctona	Hierba anual	-	-
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium draba</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	-	Nativa	Arbustiva	-	-
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa placei</i>	-	Endémica	Hierba anual	-	-
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaryllidaceae	<i>Narcissus sp</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	-	Nativa	Hierba anual	-	-
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i>	-	Endémica	Hierba perenne	-	-
40	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	-	Alóctona	Arbórea	-	-
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys procumbens</i>	-	Nativa	Hierba anual	-	-
42	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán, palo santo	Endémica	Arbusto o árbol pequeño	Vulnerable, D.S 51/2008 MMA	-
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativa	Arbórea	Vulnerable, D.S13/2013 MMA	-
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Nativa	Arbusto	-	-
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Alóctona	Arbórea	-	-
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	Alóctona	Arbórea	-	-
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Alóctona	Arbustiva	-	-
51	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
52	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Molle	Nativa	Arbórea	-	Originaria
53	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbórea	-	Originaria

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	DS68
54	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
55	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Nativa	Arbusto	-	Originaria
56	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-
57	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	-	Alóctona	Hierba perenne	-	-
58	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	-	Alóctona	Arbusto	-	-
59	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	-	Alóctona	Hierba anual	-	-

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

